

ข้อเสนอโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567

หัวข้อ

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน และปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเลือกนับโคโลนีของจุลชีพบนถาดเพาะเชื้อแยกตามสี

Development of AI-based Web Application for Selective Color-Wise Counting of microbial Colony on the plate

เสนอโดย
นายพลสัณห์ พัฒน์ธนกิจ รหัสนักศึกษา 640710735

ประธานกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

กรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์

กรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์

รหัสโครงงาน
BSIT67T3-06



ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน และปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเลือกนับโคโลนีของจุลชีพบนถาดเพาะเชื้อแยกตามสี

Development of AI-based Web Application for Selective Color-Wise Counting of microbial

ผู้จัดทำ นายพลสัณห์ พัฒน์ธนกิจ

ปีการศึกษา 2568

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)



การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน และปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเลือกนับโคโลนีของจุลชีพบนถาดเพาะเชื้อแยกตามสี

Development of AI-based Web Application for Selective Color-Wise Counting of microbial

พลสัณห์ พัฒน์ธนกิจ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2568

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน และปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเลือกนับโคโลนีของจุลชีพบนถาดเพาะเชื้อแยกตามสี

Development of AI-based Web Application for Selective Color-Wise Counting of microbial

ผู้จัดทำ นายพลสัณห์ พัฒน์ธนกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบช่วยตรวจนับและจำแนกโคโลนีของจุลชีพบนจานเพาะเชื้อโดยใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และระบบประมวลผลภาพ (Computer Vision) เพื่อเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการนับด้วยสายตามนุษย์ ระบบถูกพัฒนาและจำทำขึ้นโดยใช้ YOLOv5 (You Only Look Once) สำหรับการตรวจจับตำแหน่งของโคโลนี และเทคนิค K-mean สำหรับการจัดกลุ่มตามเฉดสีของโคโลนี และยังพัฒนาหน้าเว็บเพื่อให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดภาพและรับผลการประมวลผลได้แบบเรียลไทม์

จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตรวจนับโคโลนีได้อย่างถูกต้องต้องโดยมีค่าความแม่นยำเฉลี่ย (Accuracy) 0.95 สำหรับโมเดลจำแนกชนิดเชื้อ พร้อมสามารถจัดกลุ่มสีได้ถูกต้องกว่า 0.909 มีค่าเฉลี่ย %Diff 12.775 และ ค่า MSE(Mean Squared Error) 117.05 การพัฒนาระบบดังกล่าวช่วยลดเวลาการทำงานในห้องปฏิบัติการ และลดความผิดพลาดที่เกิดจากการนับและแยกด้วยตาเพียงอย่างเดียว

คำสำคัญ : การประมวลผลภาพ, ปัญญาประดิษฐ์, การตรวจจับวัตถุ, โคโลนีจุลชีพ, YOLOv5, การจำแนกชนิดเชื้อ, การจัดกลุ่มสี, K-means

Keyword : Computer Vision, Artificial Intelligence, object Detection, Microbial Colony, YOLOv5, Species Classification, Color Clustering, K-means

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน และปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเลือกนับโคโลนีของจุลชีพบนถาดเพาะเชื้อแยกตามสีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ ที่ได้มอบให้ทั้งความรู้ คำแนะนำแนวทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาโครงงานตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการ

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบทุกท่านที่ได้สละเวลาและชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงงานวิจัยนี้ให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณรุ่นพี่ กิตติยา รัตนวงศ์ ที่คอยช่วยเหลือและเสนอแนะวิธีการในการทำงาน รวมถึงการให้ศึกษาชุดข้อมูลเก่าๆของรุ่นพี่

ขอบขอบพระคุณแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่มีการเผยแพร่ชุดข้อมูลในแบบสาธารณะ เพื่อการนำไปศึกษาหรือทำวิจัย

ขอขอบพระคุณครอบครัว และขอบคุณเพื่อนๆ ที่ได้คอยให้กำลังใจและสนับสนุนกันตลอดระยะเวลาดำเนินการ จนโครงงานนี้ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยนช์ต่อผู้ที่สนใจหรืออยากศึกษาต่อไป

พลสัณห์ พัฒน์ธนกิจ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... ช

สารบัญรูป ..... ซ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 OpenCFU 3

2.2 AGAR A Microbial Colony Dataset for Deep Learning Detection 3

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 5

3.1 การประมวลผลภาพ (Image Processing) 5

3.1.1 Image Segmentation 5

3.2 Image Augmentation 6

3.3 Image Detection 7

3.5 Color Manipulation 7
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 8
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 8
4.1.1 การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล 8
4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน 8
4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 8
4.1.4 วิเคราะและออกแบบระบบ 8
4.1.5 การสร้างและพัฒนาระบบตามแผนที่กำหนด 8
4.1.6 การทดสอบและปรับปรุงระบบ 8
4.1.7 การจัดทำเอกสารประโครงาน 8
4.2 แผนการดำเนินงาน 9
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 10
5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ 10
5.1.1 ส่วนการรับข้อมูลจากผู้ใช้ 10
5.1.2 ส่วนประมวลผล 10
5.1.3 ส่วนแสดงผล 10
5.1.4 โครงสร้างการทำงานของระบบ 10
5.2 การเตรียมข้อมูลสำหรับการทดลองโมเดล 11
5.3 การนำโมเดลมาทำนายกับข้อมูลโคโลนี (Colony) 12
5.4 Application Programming Interface (API) 13
5.5 User Interface (UI) 13
5.5.1 หน้าส่วนของโมเดลตรวจจับโคโลนี 13
5.5.2 หน้าส่วนของโมเดลจำแนกชนิดเชื้อ 14
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 17

6.1 ผลงานดำเนินงาน....17
6.1.1 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อ....17
6.1.2 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสี....24
6.1.3 รูปผลลัพธ์จากโมเดลแยกชนิดของเชื้อโคโลนี....30
6.1.4 รูปตารางค่าความแม่นยำ....37
6.2 ข้อจำกัด....39
6.3 ข้อเสนอแนะ....39
บรรณานุกรม....40
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บแอพ....41
ขั้นตอนที่1 เข้าสู่เว็บแอพ....41
ขั้นตอนที่2 แว็บแอพ....41
ขั้นตอนที่3 เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ....42
ขั้นตอนที่4 เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ....42
ขั้นตอนที่5 ผลลัพธ์จากการ detect....43
ขั้นตอนที่6 การกำหนดค่า k ของ K-mean....43
ขั้นตอนที่7 การเปลี่ยนกลุ่ม....44
ขั้นตอนที่8 ผลลัพธ์การเปลี่ยนกลุ่ม....44
ขั้นตอนที่9 การกดปุ่ม Undo....45
ขั้นตอนที่10 การเพิ่มกล่องโคโลนี....45
ขั้นตอนที่11 การลบกล่องโคโลนี....46
ขั้นตอนที่12 ผลลัพธ์การลบกล่องโคโลนี....46
ขั้นตอนที่13 โมเดลจำแนกชนิดเชื้อ....47
ขั้นตอนที่14 ผลลัพธ์โมเดลจำแนกชนิดเชื้อ....47
ขั้นตอนที่15 การเปลี่ยนกลุ่มชนิดเชื้อของโคโลนี....48

ขั้นตอนที่16 ผลลัพธ์การเปลี่ยนกลุ่มโคโลนี.....48
ขั้นตอนที่17 การเพิ่ม-ลบ กล่องโคโลนี.....49
ขั้นตอนที่18 การ Export csv.....49
ขั้นตอนที่19 ข้อมูลในไฟล์ csv.....50
ขั้นตอนที่20 ข้อมูลในไฟล์ csv.....50

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่4.1 ตารางระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน 9

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 3.1 6
รูปที่ 3.2 6
รูปที่ 3.3 7
รูปที่ 5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ 10
รูปที่ 5.2 การเตรียมข้อมูลสำหรับการเทรนโมเดล 11
รูปที่ 5.3 การเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบโมเดล 11
รูปที่ 5.4 FLOWCHART การนำโมเดลมาทำนายกับข้อมูลโคโลนี (COLONY) 12
รูปที่ 5.5 หน้าส่วนของโมเดลตรวจจับโคโลนีหลังเลือกรูป 13
รูปที่ 5.6 หน้าส่วนของโมเดลตรวจจับโคโลนีหลังกด DETECT 14
รูปที่ 5.7 หน้าส่วนของโมเดลตรวจจับโคโลนีหลังกดปุ่ม RUN K-MEAN 14
รูปที่ 5.8 หน้าส่วนของโมเดลจำแนกชนิดเชื้อหลังเลือกรูป 15
รูปที่ 5.9 หน้าส่วนของโมเดลจำแนกชนิดเชื้อหลังกด DETECT 15
รูปที่ 5.10 หน้าส่วนของโมเดลจำแนกชนิดเชื้อปุ่มลิสรายชื่อชนิดเชื้อ 16
รูปที่6.1 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่1 17
รูปที่6.2 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่2 17
รูปที่6.3 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่3 18
รูปที่6.4 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่4 18
รูปที่6.5 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่5 18
รูปที่6.6 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่6 19
รูปที่6.7 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่7 19
รูปที่6.8 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่8 19
รูปที่6.9 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่9 20
รูปที่6.10 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่10 20
รูปที่6.11 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่11 20
รูปที่6.12 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่12 21
รูปที่6.13 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่13 21
รูปที่6.14 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่14 21

รูปที่6.15 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่15.....22
รูปที่6.16 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่16.....22
รูปที่6.17 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่17.....22
รูปที่6.18 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่18.....23
รูปที่6.19 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่19.....23
รูปที่6.20 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่20.....23
รูปที่6.21 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่1.....24
รูปที่6.22 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่2.....24
รูปที่6.23 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่3.....24
รูปที่6.24 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่4.....25
รูปที่6.25 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่5.....25
รูปที่6.26 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่6.....25
รูปที่6.27 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่7.....26
รูปที่6.28 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่8.....26
รูปที่6.29 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่9.....26
รูปที่6.30 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่10 27
รูปที่6.31 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่11 27
รูปที่6.32 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่12 27
รูปที่6.33 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่13 28
รูปที่6.34 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่14 28
รูปที่6.35 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่15 28
รูปที่6.36 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่16 29
รูปที่6.37 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่17 29
รูปที่6.38 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่18 29
รูปที่6.39 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่19 30
รูปที่6.40 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่20 30
รูปที่6.41 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่1 ปรากฏเชื้อ E-COLI, S-AUREUS.....30
รูปที่6.42 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่2 ปรากฏเชื้อ S-AUREUS 31
รูปที่6.43 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่3 ปรากฏเชื้อ C-ALBICANS, CONTAMINATION 31
รูปที่6.44 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่4 ปรากฏเชื้อ E-COLI, S-AUREUS.....31

รูปที่6.45 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่5 ปรากฏเชื้อ B-SUBTILIS.....32
รูปที่6.46 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่6 ปรากฏเชื้อ P-AERUGINOSA, S-AUREUS.....32
รูปที่6.47 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่7 ปรากฏเชื้อ E-COLI, S-AUREUS.....32
รูปที่6.48 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่8ปรากฏเชื้อ P-AERUGINOSA 33
รูปที่6.49 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่9 ปรากฏเชื้อ S-AUREUS.....33
รูปที่6.50 รูปผลลัพธ์โมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่10 ปรากฏเชื้อ C-ALBICANS, CONTAMINATION.....33
รูปที่6.51 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่11 ปรากฏเชื้อ P-AERUGINOSA, S-AUREUS.....34
รูปที่6.52 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่12 ปรากฏเชื้อ E-COLI, S-AUREUS 34
รูปที่6.53 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่13 ปรากฏเชื้อ P-AERUGINOSA, S-AUREUS.....34
รูปที่6.54 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่14 ปรากฏเชื้อ P-AERUGINOSA, S-AUREUS.....35
รูปที่6.55 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่15 ปรากฏเชื้อ E-COLI, S-AUREUS 35
รูปที่6.56 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่16 ปรากฏเชื้อ E-COLI, CONTAMINATION 35
รูปที่6.57 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่17 ปรากฏเชื้อ E-COLI, S-AUREUS 36
รูปที่6.58 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่18 ปรากฏเชื้อ P-AERUGINOSA, S-AUREUS.....36
รูปที่6.59 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่19 ปรากฏเชื้อ P-AERUGINOSA, S-AUREUS.....36
รูปที่6.60 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่20 ปรากฏเชื้อ E-COLI, S-AUREUS 37
รูปที่6.61 ตารางค่าความแม่นยำแยกสีโคโลนีเชื้อโดย K-MEAN.....37
รูปที่6.62 ตารางค่าความแม่นยำนับจำนวนโคโลนีโดยโมเดลนับเชื้อ.....38
รูปที่6.63 ตารางค่าความแม่นยำแยกเชื้อโคโลนีโดยโมเดลแยกประเภทเชื้อ 38
รูปที่6.64 ตาราง CONFUSION MATRIX ของโมเดลแยกชนิดของเชื้อ 39
รูปภาคผนวก ก.1 ภาพการใส่ URL เพื่อเข้าสู่เว็บแอพ 41
รูปภาคผนวก ก.2 แว็บแอพ.....41
รูปภาคผนวก ก.3 เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ 42
รูปภาคผนวก ก.4 เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ 42
รูปภาคผนวก ก.5 ผลลัพธ์จากการ DETECT 43
รูปภาคผนวก ก.6 การกำหนดค่า K ของ K-MEAN 43
รูปภาคผนวก ก.7 การเปลี่ยนกลุ่ม 44
รูปภาคผนวก ก.8 ผลลัพธ์การเปลี่ยนกลุ่ม 44
รูปภาคผนวก ก.9 การกดปุ่ม UNDO.....45
รูปภาคผนวก ก.10 การเพิ่มกล่องโคโลนี.....45

รูปภาคผนวก ก.11 การลบกล่องโคโลนี 46
รูปภาคผนวก ก.12 ผลลัพธ์การลบกล่องโคโลนี 46
รูปภาคผนวก ก.13 โมเดลจำแนกชนิดเชื้อ 47
รูปภาคผนวก ก.14 ผลลัพธ์โมเดลจำแนกชนิดเชื้อ 47
รูปภาคผนวก ก.15 การเปลี่ยนกลุ่มชนิดเชื้อของโคโลนี 48
รูปภาคผนวก ก.16 ผลลัพธ์การเปลี่ยนกลุ่มโคโลนี 48
รูปภาคผนวก ก.17 ผลลัพธ์การเปลี่ยนกลุ่มโคโลนี 49
รูปภาคผนวก ก.18 ข้อมูลในไฟล์ CSV 50
รูปภาคผนวก ก.19 ข้อมูลในไฟล์ CSV 50

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในกระบวนการเพาะเลี้ยงจุลชีพเพื่อศึกษาทางชีววิทยา แพทยศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร การนับจำนวนโคโลนีที่ปรากฏบนถาดเพาะเชื้อ เป็นขั้นตอนสำคัญที่ใช้เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของจุลชีพ โดยปกติการนับจำนวนโคโลนีจะทำด้วยตาเปล่าเพียงอย่างเดียว ซึ่งต้องใช้เวลานานและอาจเกิดข้อผิดพลาดจากความล้า หรือเกิดความคลาดเคลื่อนจากการแยกกลุ่มโคโลนีที่มีลักษณะหรือสีคล้ายกัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีจำนวนโคโลนีจำนวนมากในถาดเพาะเชื้อ แม้ปัจจุบันจะมีงานที่นำเทคโนโลยี image processing มาใช้ช่วยนับจำนวนโคโลนีบ้างแล้ว ได้แก่การใช้เทคนิค threshold ของ OpenCFU แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านการนับแบบแยกกลุ่มสีของโคโลนีอยู่ และมักจะเน้นไปที่การนับเชื้อตามจำนวนแบบไม่แยกสีเป็นส่วนใหญ่

โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบช่วยนับจำนวนโคโลนีบนถาดเพาะเชื้อจากภาพถ่าย โดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งนำโมเดล YOLO มาใช้ในการตรวจจับตำแหน่งของโคโลนี และใช้ K-mean สำหรับจำแนกกลุ่มสีของโคโลนีแต่ละจุด ตามผู้ใช้ได้กำหนดค่าของ k เข้ามา เพื่อให้สามารถนับจำนวนโคโลนีแยกตามกลุ่มสีได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ระบบที่พัฒนาจะเข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการนับจำนวนโคโลนีด้วยตาเพียงอย่างเดียว โดยจะแสดงจุดที่ระบบตรวจพบว่าเป็นโคโลนี พร้อมทั้งแยกกลุ่มตามค่า k ซึ่งกำหนดโดยผู้ใช้ และแสดงจำนวนโดยประมาณ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ ทบทวน หรือปรับแก้ด้วยตัวเองในภายหลัง

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถตรวจนับจำนวนโคโลนีบนถาดเพาะเชื้อ
2) เพื่อแยกกลุ่มโคโลนีตามลักษณะของสีที่แตกต่างกันบนถาดเพาะเชื้อ
3) เพื่อเป็นตัวช่วยเหลือผู้ใช้ในการนับจำนวนโคโลนีให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้พัฒนาระบบช่วยตรวจจับและนับจำนวนโคโลนีบนถาดเพาะเชื้อจากภาพถ่าย โดยมุ่งเน้นการจำแนกโคโลนีตามกลุ่มสีที่แตกต่างกัน โดยจะเป็นการแสดงจุดที่ระบบตรวจพบว่าเป็นโคโลนี พร้อมทั้งแสดงจำนวนโดยประมาณ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ ทบทวน หรือปรับแก้ด้วยตัวเองในภายหลัง โดยแหล่งที่มาชุดข้อมูลภาพที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้มาจาก2แหล่งคือ ชุดข้อมูลที่หามาเองจากการเก็บตัวอย่างเชื้อในพื้นที่ของทางภาควิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และข้อมูลออนไลน์สาธารณะที่เปิดให้ใช้งานได้อย่างฟรีและเสรีจาก AGAR Robflow โดยจะเน้นเลือกภาพที่ใช้ถาดเพาะเชื้อชนิด Petri dish แบบใส และใช้เทคนิคการเพาะเชื้อแบบ spread plate ซึ่งจะทำให้โคโลนีแสดงผลแบบจุดแยกกัน เหมาะสำหรับการนับโคโลนีแยกเชื้อและแยกสี

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค acer Nitro 5
- CPU Intel Core i5-11400H
- RAM 8 GB
- Storage SSD 512 GB
- Graphics NVIDIA GeForce RTX 3050Ti Laptop

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Windows 11
- ภาษาโปรแกรมที่ใช้พัฒนา Python
- Google Colab

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ระบบที่สามารถจำแนกสีของโคโลนี ตามค่า k ที่ผู้ใช้ได้กำหนดเข้ามา และแยกนับตามแต่ละกลุ่มได้
2) ระบบเข้ามาช่วยผู้ใช้โดยการแยกกลุ่มสีของเชื้อโคโลนีแต่ละจุดและนับจำนวนโคโลนีไว้จำนวนหนึ่งให้ได้

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของบทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้องจะกล่าวถึงคุณลักษณะ ข้อเด่นของแต่ละผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานปริญญานิพนธ์นี้

2.1 OpenCFU

OpenCFU [1] คือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการนับจำนวนโคโลนี หรือวัตถุทรงกลมอื่น ๆ ในภาพ โดยเน้นให้มีความ รวดเร็ว แม่นยำ ใช้งานง่าย และสามารถปรับแต่งได้ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานด้านจุลชีววิทยา การนับจุลชีพที่เติบโตบนถาดเพาะเชื้อ โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ ได้แก่ Threshold, Edge detection และ Morphological operations และการตรวจจับวัตถุวงกลมในภาพ (circular object detection) เข้ามาใช้ในการตรวจจับ

ข้อเด่น

1) มีพารามิเตอร์ให้ปรับอย่างยืดหยุ่นแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารตรวจจับให้เหมาะแต่ละกรณี
2) รองรับการประมวลผลสำหรับวิเคราะห์ภาพจำนวนมากในคราวเดียว

ข้อจำกัด

1) ใช้วิธี thresholding เป็นหลักทำให้มีข้อกำจัดในการนับแยกโคโลนีแบบแบ่งสี
2) มีข้อจำกัดและทำให้ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อนำไปใช้กับภาพจากกล้องมือถือหรือภาพที่มีแสงไม่สม่ำเสมอ

2.2 AGAR A Microbial Colony Dataset for Deep Learning Detection

AGAR: A microbial colony dataset for deep learning detection [2] เป็นงานวิจัยที่รวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลภาพถ่ายจานเพาะเชื้อที่มีการเจริญเติบโตของจุลชีพ 5 ชนิด ได้แก่ *Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli* และ *Candida albicans* โดยมีจำนวนภาพรวมกว่า 18,000 ภาพ และมีการติดป้ายกำกับ (label) ตำแหน่งโคโลนีรวมกว่า 330,000 จุด ภาพถ่ายเหล่านี้ถูกจำแนกออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่

- countable (สามารถนับได้)
- uncountable (โคโลนีซ้อนกันจนแยกไม่ออก)
- empty (ไม่มีโคโลนี)

ชุดข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ฝึกโมเดล Deep Learning สำหรับงานตรวจจับ เช่น YOLO

ข้อเด่น

1. มีจำนวนภาพมากกว่า 18,000 ภาพ
2. มีความหลากหลายในแง่ของชนิดจุลชีพและลักษณะของภาพ
3. เหมาะสำหรับฝึกโมเดลตรวจจับโคโลนีด้วย AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อด้อย

1. มีภาพในหมวดหมู่ที่ตรวจจับยาก (uncountable และ empty) คิดเป็น 28% ของข้อมูล
2. ไม่มีการแยกกลุ่มโคโลนีตามสี ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้จำแนกสีได้โดยตรง จำเป็นต้องมา label ตัวสีของโคโลนีเอง

บทที่ 3 ทฎษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้จัดทำได้นำมาใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์ มีดังต่อไปนี้

3.1 การประมวลผลภาพ (Image Processing)

การประมวลผลภาพ (Image Processing) คือการนำภาพที่ได้จากแหล่งต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ หรือเครื่องสแกน มาผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพ หรือสกัดเพื่อที่จำนำเอาข้อมูลที่สำคัญจากภาพนั้น ๆ ในกระบวนการนี้สามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน เช่น การปรับความคมชัด การลดสัญญาณรบกวน การแบ่งส่วนภาพ และการรู้จำวัตถุ เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม การจราจร และความปลอดภัย [3]

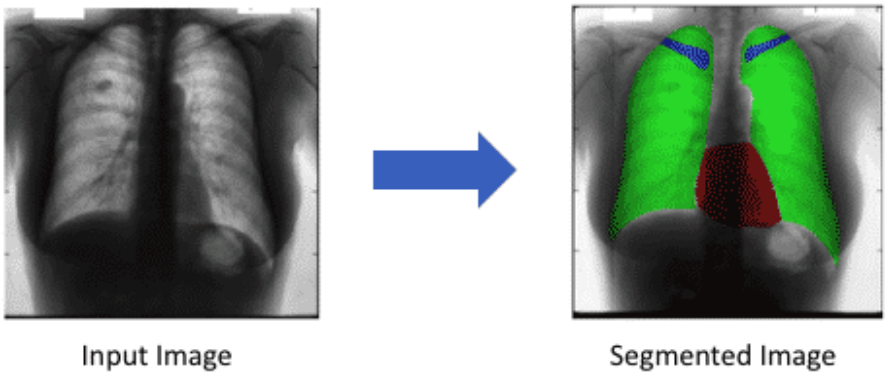
3.1.1 Image Segmentation

Image Segmentation คือกระบวนการหนึ่งในด้านการประมวลผลภาพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งภาพดิจิทัลออกเป็นส่วนๆ หรือกลุ่มของพิกเซลที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน เช่น สี ความเข้ม หรือพื้นผิว เพื่อให้สามารถระบุวัตถุหรือพื้นที่ที่สนใจภายในภาพได้อย่างชัดเจน [4]

เทคนิค segmentation ที่นิยม ได้แก่

1) Edge Detection การตรวจจับขอบของวัตถุภายในภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแบ่งส่วนภาพ โดยใช้ข้อมูลจากขอบ การตรวจจับขอบช่วยตัดภาพข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดขนาดและอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์
2) Thresholding การกำหนดค่าขีดจำกัดเพื่อแยกวัตถุออกจากพื้นหลัง โดยพิจารณาจากความเข้มของพิกเซล
3) Region-Based Segmentation การแบ่งภาพออกเป็นส่วน ๆ โดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงกันของพิกเซลในพื้นที่ใกล้เคียง
4) Clustering Methods การใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม เช่น K-means เพื่อแบ่งพิกเซลในภาพออกเป็นกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกัน

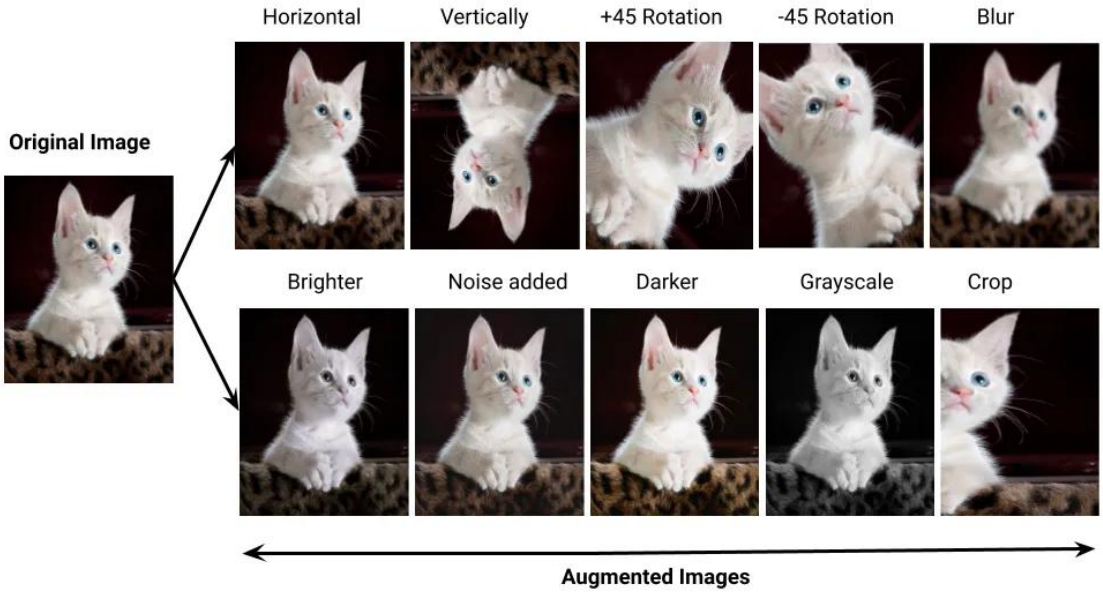
ตัวอย่างการทำ Image Segmentation ดังแสดงในรูป 3.1



รูปที่ 3.1

3.2 Image Augmentation

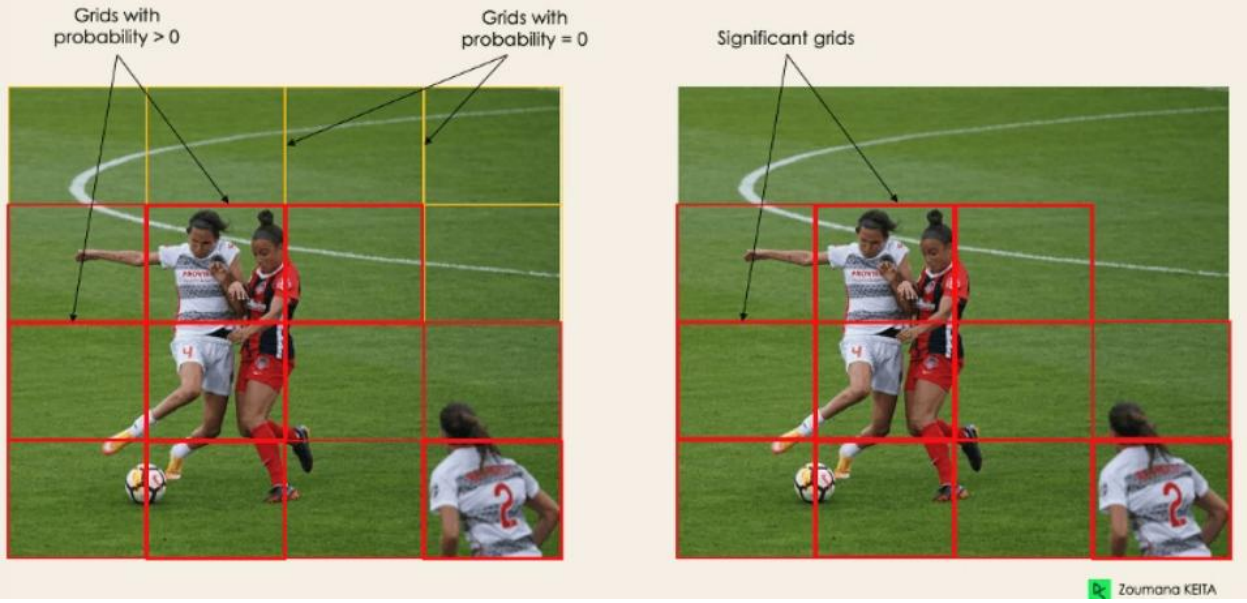
Image Augmentation คือกระบวนการเพิ่มปริมาณข้อมูลภาพสอนจากภาพต้นฉบับ ผ่านกระบวนการปรับแต่งให้ได้รูปภาพใหม่ออกมา ได้แก่ การหมุนภาพ, การเปลี่ยนขนาด, หมุนซ้าย-ขวา, หมุนบน-ล่าง, การปรับความสว่าง, การเพิ่ม-ลด noise การเบลอภาพ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดล เนื่องจากประสิทธิภาพของโมเดลตระกูล Deep Learning นั้นขึ้นอยู่ปริมาณของข้อมูลที่ใช้ในการสอนเป็นปัจจัยสำคัญ [5] ตัวอย่างการทำ Image Augmentation ดังแสดงในรูป 3.2



รูปที่ 3.2

3.3 Image Detection

Image Detection คือกระบวนการที่ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบและระบุวัตถุที่ปรากฏในภาพหรือวิดีโอ โดยไม่เพียงแต่จำแนกประเภทของวัตถุ (เช่น คน รถ หรือสัตว์) แต่ยังระบุตำแหน่งของวัตถุเหล่านั้นภายในภาพด้วย หนึ่งในโมเดลที่นิยมใช้คือ YOLO (You Only Look Once) ซึ่งสามารถตรวจจับวัตถุหลายชิ้นในภาพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยให้ผลลัพธ์ในรูปแบบ bounding box พร้อม label ของวัตถุแต่ละชิ้น [6] ตัวอย่างการทำ Image Detection แบ่งรูปเป็นตารางดังแสดงในรูป 3.3



รูปที่ 3.3

3.5 Color Manipulation

Color manipulation การปรับแต่งสีในภาพดิจิทัล เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมากในด้านการประมวลผลภาพ (Image Processing) ซึ่งนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของภาพเพื่อที่จะทำให้ได้ภาพผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น การปรับค่าความสว่าง การเปลี่ยนโทนสีของภาพ หรือการเน้นสีบางส่วน โดยสามารถดำเนินการในหลายรูปแบบ ได้แก่ RGB, HSV, HSL, และ LAB และเป็นการเตรียมข้อมูลสำหรับการนำไปใช้ในการประมวลผลของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการรู้จำวัตถุ (Object Recognition) [7]

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการดำเนินงานและระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการทำโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตโรงงาน
- วางแผนการดำเนินงาน

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาทฤษฎี Convolution neural network (CNN)
- ศึกษาทฤษฎี Image Processing
- ศึกษาทฤษฎี Image detection
- ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาการใช้ Python
- ศึกษาการใช้ YOLO (You Only Look Once)
- ศึกษาการใช้ Library ที่เกี่ยวข้อง

4.1.4 วิเคราะและออกแบบระบบ

- ออกแบบระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบ

4.1.5 การสร้างและพัฒนาระบบตามแผนที่กำหนด

- ดำเนินการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ได้กำหนดขอบเขตและออกแบบเอาไว้

4.1.6 การทดสอบและปรับปรุงระบบ

- ดำเนินการทดสอบเว็บแอปพลิเคชันเมื่อทำการสร้างเสร็จแล้ว
- ปรับปรุงแก้ไขหลังจากที่ทดสอบแล้ว แต่ยังไม่ตรงกับขอบเขตที่กำหนดไว้

4.1.7 การจัดทำเอกสารประโครงาน

- จัดทำเอกสารโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนท้ายของโครงงานและคู่มือการใช้งาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางระบุระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน							
	เม.ย. 2568	พ.ค. 2568	มิ.ย. 2568	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568
1.การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล	◄——►							
2.กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน		◄——►						
3.ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	◄———	———►						
4.วิเคราะและออกแบบระบบ		◄———	———►					
5.การสร้างและพัฒนาระบบตามแผนที่กำหนด		◄———	———	———	———	———	———	———►
6.การทดสอบและปรับปรุงระบบ			◄———	———	———	———	———	———►
7.การจัดทำเอกสารประโครงาน	◄———	———	———	———	———	———	———	———►

ตารางที่4.1 ตารางระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ

โครงสร้างและการทำงานของระบบนับโคโลนีของจุลชีพบนถาดเพาะเชื้อ โดยแยกตามสีจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนการรับข้อมูลจากผู้ใช้ ส่วนประมวลผล และส่วนแสดงผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.1.1 ส่วนการรับข้อมูลจากผู้ใช้

- ผู้ใช้ทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการตรวจจับ
- รับข้อมูลรูปภาพถาดเพาะเชื้อจากผู้ใช้
- เลือกว่าจะใช้โมเดลไหน โมเดลตรวจจับเชื้อหรือโมเดลจำแนกชนิดเชื้อ
- รับข้อมูลจำนวน k ของ K-mean
- รับข้อมูลการ เพิ่ม ลบ เปลี่ยนกลุ่ม ย้อนกลับ จากผู้ใช้

5.1.2 ส่วนประมวลผล

- ทำการประมวลผลภาพของถาดเพาะเชื้อที่มีโคโลนีอยู่ ด้วย YOLOv5

5.1.3 ส่วนแสดงผล

5.1.3.1 โมเดลตรวจจับเชื้อ

- แสดงจำนวนของโคโลนี (colony) ที่ถูกตรวจจับ
- แสดงตำแหน่งของโคโลนี (colony) ที่ได้ทำการนับไปแล้ว
- แสดงเชื้อแต่ละกลุ่มของ K-mean

5.1.3.2 โมเดลตรวจจำแนกชนิดเชื้อ

- แสดงจำนวนของโคโลนี (colony) ที่ถูกตรวจจับ
- แสดงตำแหน่งของโคโลนี (colony) ที่ได้ทำการนับไปแล้ว
- แสดงชื่อเชื้อแต่ละชนิด ประกอบไปด้วย B-subtilis, C-albicans, Contamination, Defect, E-coli, P-aeruginosa, S-aureus

5.1.4 โครงสร้างการทำงานของระบบ

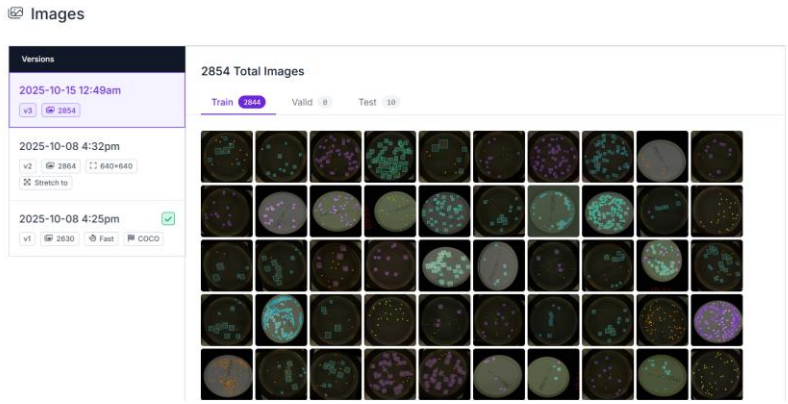
โครงสร้างการทำงานของระบบดังแสดงในรูป 5.1



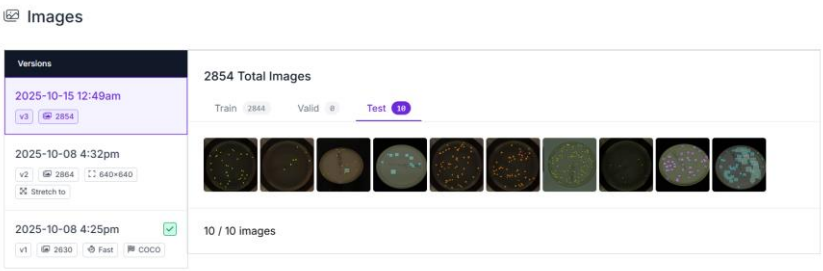
รูปที่ 5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ

5.2 การเตรียมข้อมูลสำหรับการทดลองโมเดล

การเตรียมสำหรับเทรนโมเดล จะรวบรวมรูปภาพของจานเพาะเชื้อที่มีเชื้อหลากหลายสี แล้วนำมาทำการ labels แล้ว โดยจะใช้ขนาดมาตรฐานเดียวทั้งหมดคือ 640x640 ทั้งหมด 2854 ภาพ แบ่งชุดข้อมูลเป็น 2 ส่วน train สำหรับการสอน test สำหรับการทดสอบ ดังรูป 5.2 และ 5.3



รูปที่ 5.2 การเตรียมข้อมูลสำหรับการเทรนโมเดล

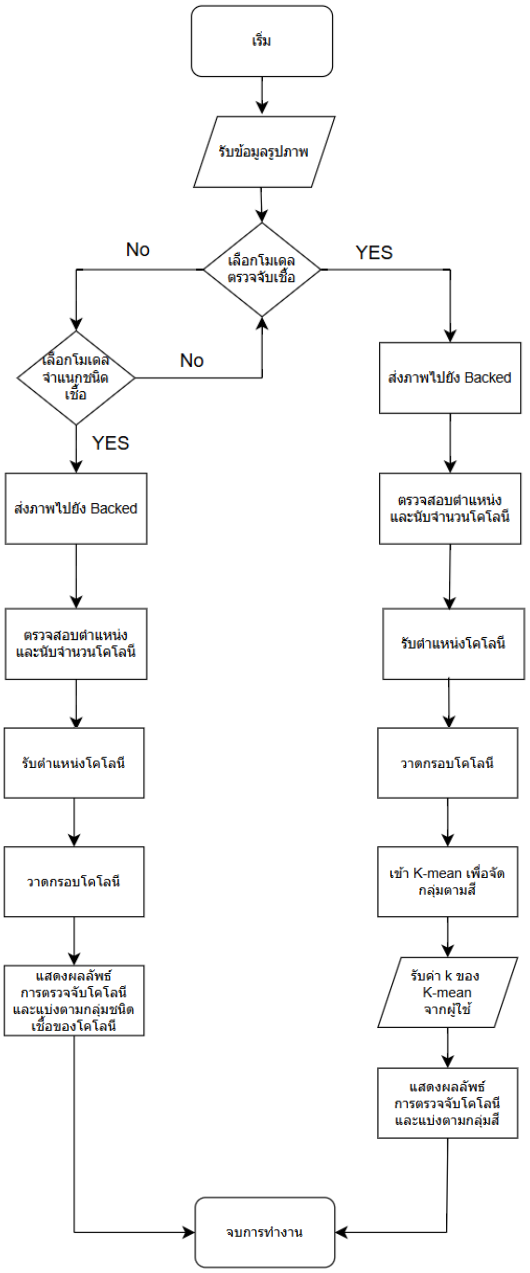


รูปที่ 5.3 การเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบโมเดล

ชุดข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือชุดข้อมูลที่หาเองและชุดข้อมูลที่หาได้จากแหล่ง Online ที่เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี โดยชุดข้อมูลที่หาเองจะได้มาจากเก็บตัวอย่างเชื้อในพื้นที่ของทางภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และจากคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และชุดข้อมูลที่หาได้จากแหล่ง Online จะนำมาจากโปรเจคของ BMI 310 project ใน Roboflow ที่มี dataset ที่ผ่านการ labels ชนิดของเชื้อแล้วกว่า 8254 ภาพ ประกอบด้วยเชื้อ 5 ชนิด และสิ่งแปลกปลอมกับความผิดปกติรวมกัน 7 คลาสคือ B-subtilis, C-albicans, E-coli, P-aeruginosa, S-aureus, Contamination, Defect [8]

5.3 การนำโมเดลมาทำนายกับข้อมูลโคโลนี (Colony)

โฟลว์ชาร์ตการนำโมเดลมาทำนายกับข้อมูลภาพโคโลนี ดังแสดงในรูป 5.4



รูปที่ 5.4 Flowchart การนำโมเดลมาทำนายกับข้อมูลโคโลนี (Colony)

5.4 Application Programming Interface (API)

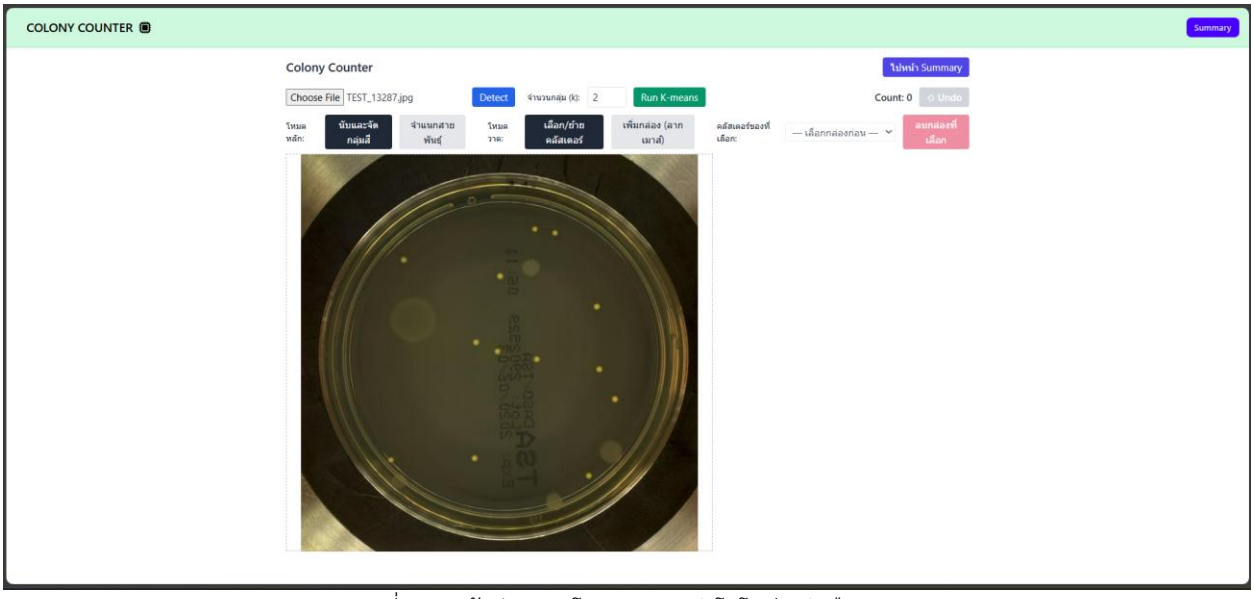
Application Programming Interface (API) ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ผู้จัดทำได้ใช้ Flask API เพื่อใช้ติดต่อกับส่วนของผู้ใช้งาน โดยจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้และนำข้อมูลไปประมวลผล

5.5 User Interface (UI)

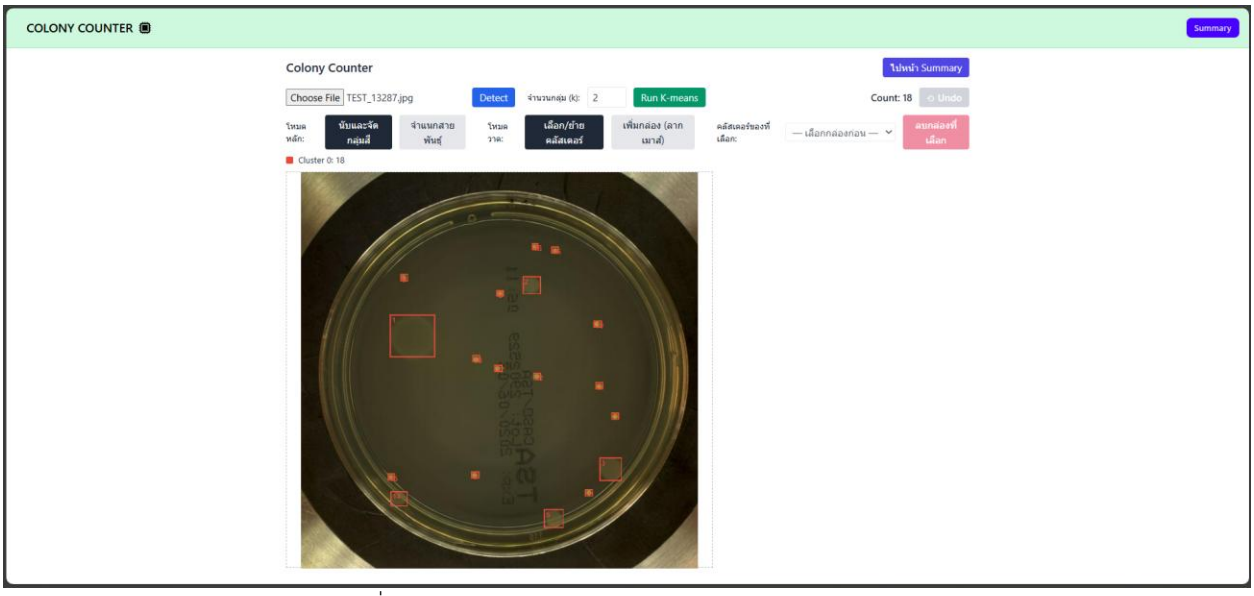
การออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชันนี้ ได้มีการออกแบบให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และเหมาะสมกับผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเรียนรู้การใช้งานได้รวดเร็วและไม่ซับซ้อน โดยจะมี 2 หน้าคือ หน้าส่วนของโมเดลตรวจจับโคโลนี หน้าส่วนของโมเดลจำแนกชนิดเชื้อ

5.5.1 หน้าส่วนของโมเดลตรวจจับโคโลนี

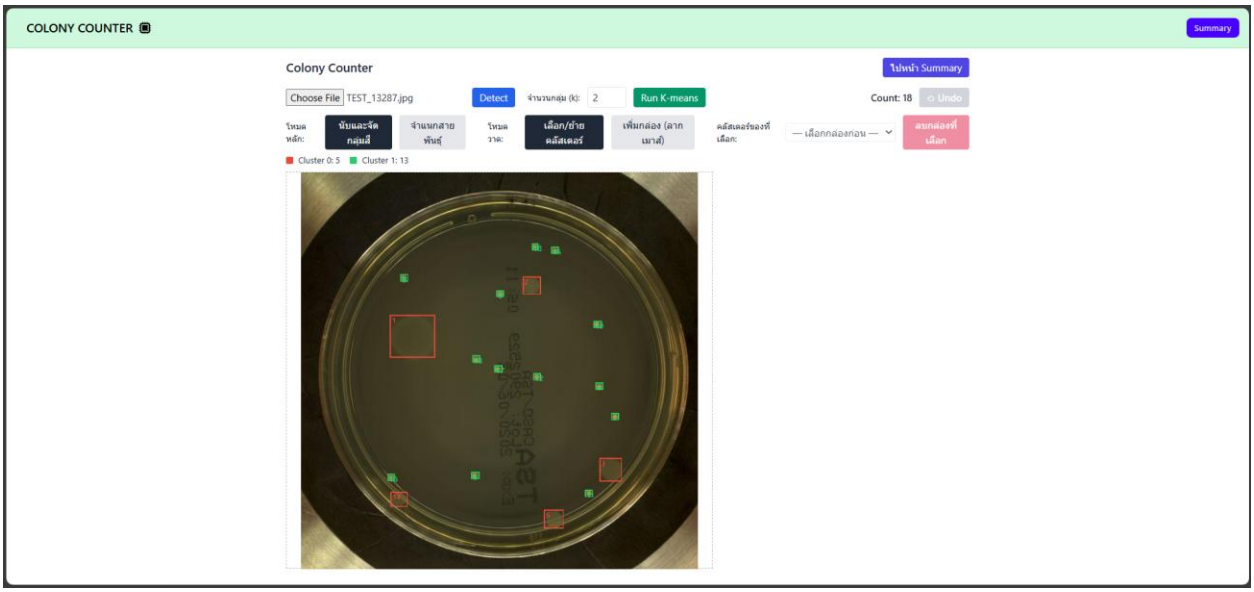
ในหน้านี้ผู้ใช้สามารถเลือกไฟล์ได้ที่ปุ่มเลือกไฟล์ เมื่อเลือกแล้วจะเป็นดังภาพ และเมื่อกดปุ่ม detect ระบบจะใช้โมเดลมาตรวจจับโคโลนีที่ปรากฏในภาพ จากนั้นเมื่อผู้ใช้สังเกตเห็นว่าโคโลนีในรูปมีสีประมาณกี่กลุ่มก็กำหนดค่า k ตามนั้น และกดปุ่ม Run K-mean โคโลนีที่มีสีใกล้เคียงกันก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หากผู้ใช้เห็นว่าโคโลนีอยู่ไม่ถูกกลุ่ม โคโลนีบางจุดไม่ถูกนับหรือโมเดลนับเกินก็สามารถที่จะใช้ปุ่มเพิ่ม ลบ เปลี่ยนกลุ่ม เพื่อจัดการให้ถูกต้องได้ หากผู้ใช้ฟังก์ชันดังกล่าวผิดเพื่อลดระยะเวลาในการกลับไปแก้ไข ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่ม Undo เพื่อย้อนกลับได้ ดังที่แสดงในรูป 5.5 5.6 และ 5.7



รูปที่ 5.5 หน้าส่วนของโมเดลตรวจจับโคโลนีหลังเลือกรูป



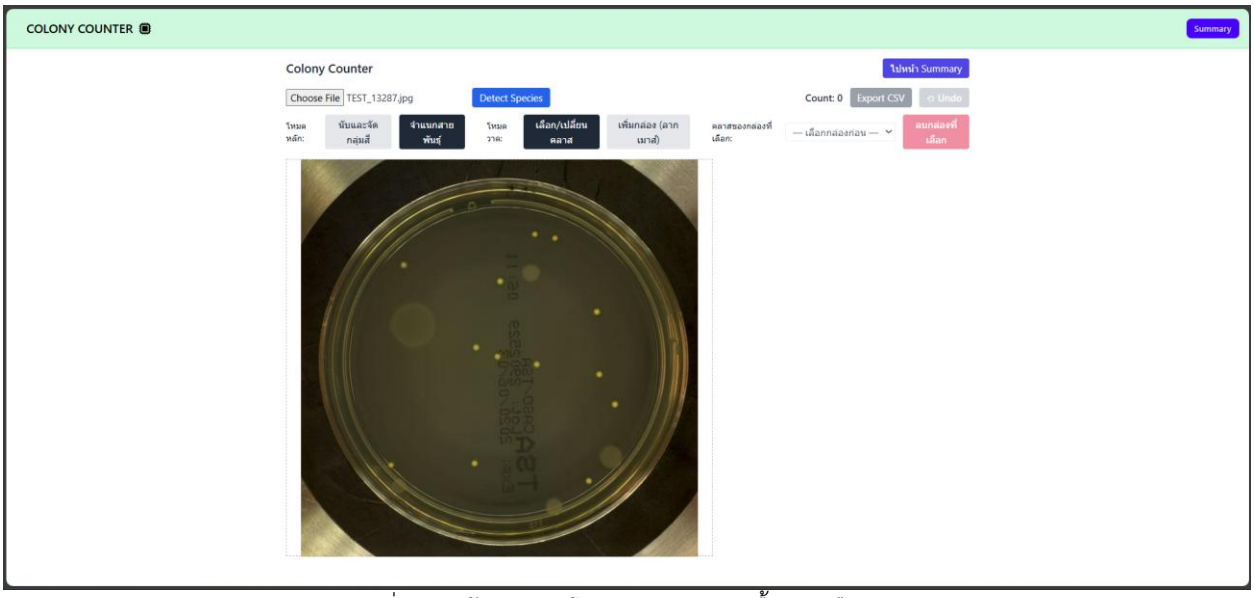
รูปที่ 5.6 หน้าส่วนของโมเดลตรวจจับโคโลนีหลังกด detect



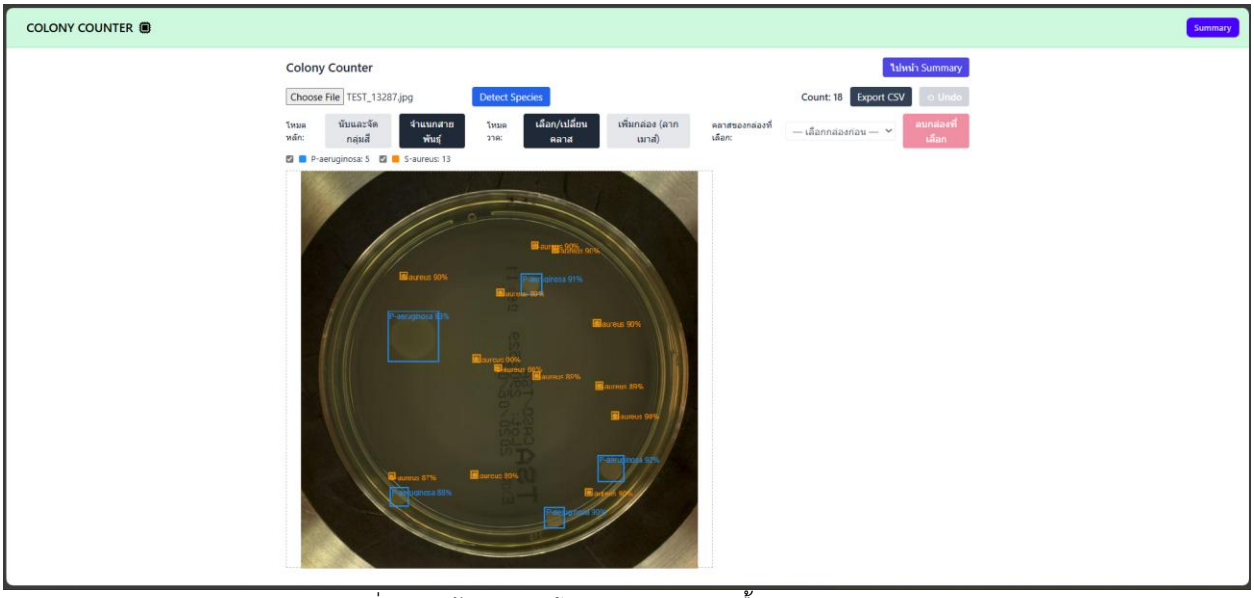
รูปที่ 5.7 หน้าส่วนของโมเดลตรวจจับโคโลนีหลังกดปุ่ม Run K-mean

5.5.2 หน้าส่วนของโมเดลจำแนกชนิดเชื้อ

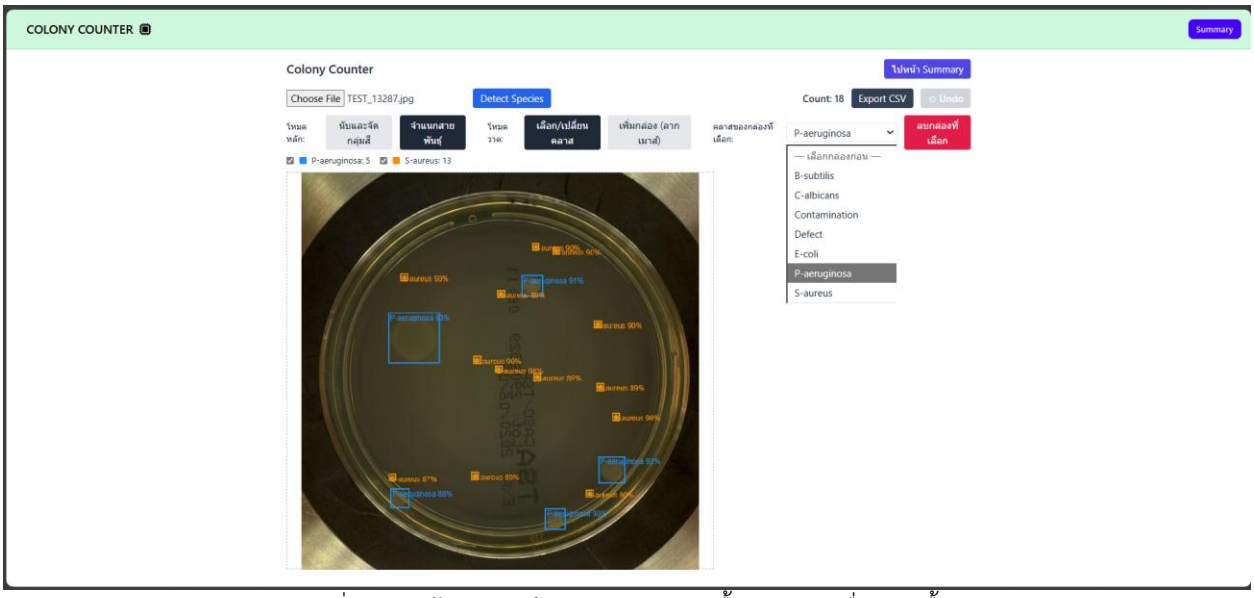
ในหน้านี้ผู้ใช้สามารถเลือกไฟล์ได้ที่ปุ่มเลือกไฟล์ เมื่อเลือกแล้วจะเป็นดังภาพ และเมื่อกดปุ่ม Detect Species ระบบจะใช้โมเดลมาตรวจจับโคโลนีที่ปรากฏในภาพ และแสดงว่าโคโลนีจุดนี้เกิดจากเชื้อประเภทอะไร และถ้าโคโลนีบางจุดไม่ถูกนับหรือโมเดลนับเกินก็สามารถที่จะใช้ปุ่มเพิ่ม ลบ เปลี่ยนกลุ่ม เพื่อจัดการให้ถูกต้องได้ หากผู้ใช้ฟังก์ชันดังกล่าวผิดเพื่อลดระยะเวลาในการกลับไปแก้ไข ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่ม Undo เพื่อย้อนกลับได้ เช่นเดียวกับหน้าส่วนของโมเดลตรวจจับโคโลนี ดังที่แสดงในรูป 5.8 5.9 และ 5.10



รูปที่ 5.8 หน้าส่วนของโมเดลจำแนกชนิดเชื้อหลังเลือกรูป



รูปที่ 5.9 หน้าส่วนของโมเดลจำแนกชนิดเชื้อหลังกด detect



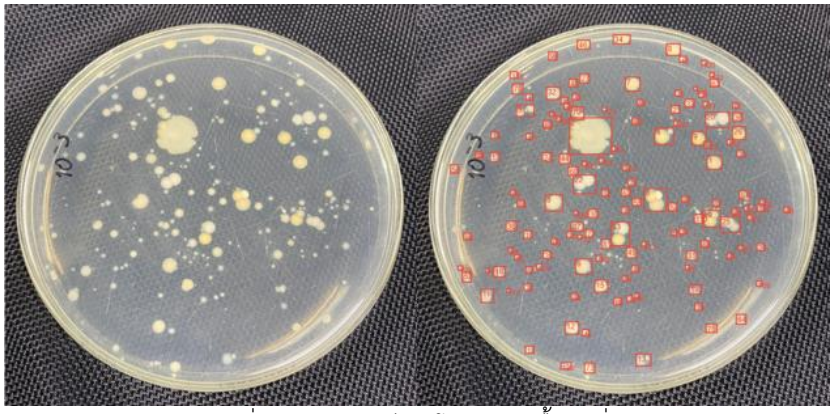
รูปที่ 5.10 หน้าส่วนของโมเดลจำแนกชนิดเชื้อปุ่มลิสรายชื่อชนิดเชื้อ

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

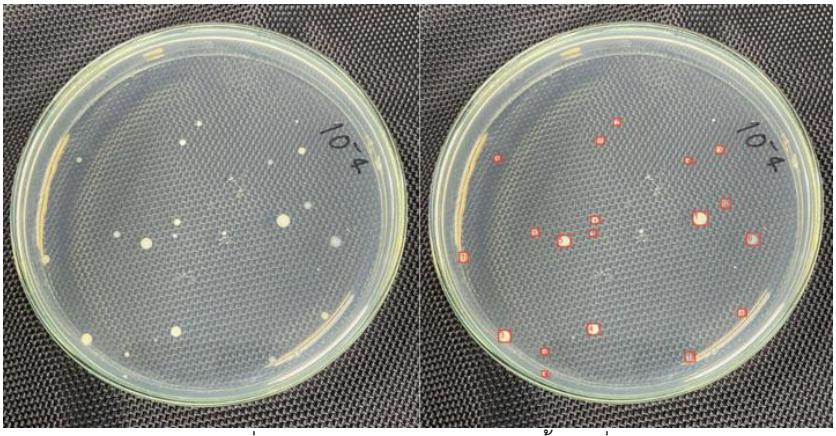
6.1 ผลงานดำเนินงาน

6.1.1 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อ

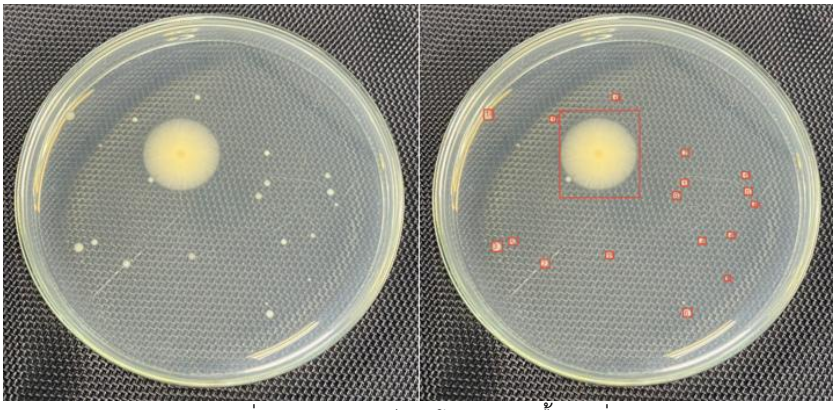
ผลการทดลองการนับจำนวนของโคโลนีด้วยระบบจากโมเดลนับเชื้อ สามารถแสดงผลจากการทำงานของระบบได้ดังรูปที่ 6.1 ถึงรูปที่ 6.20



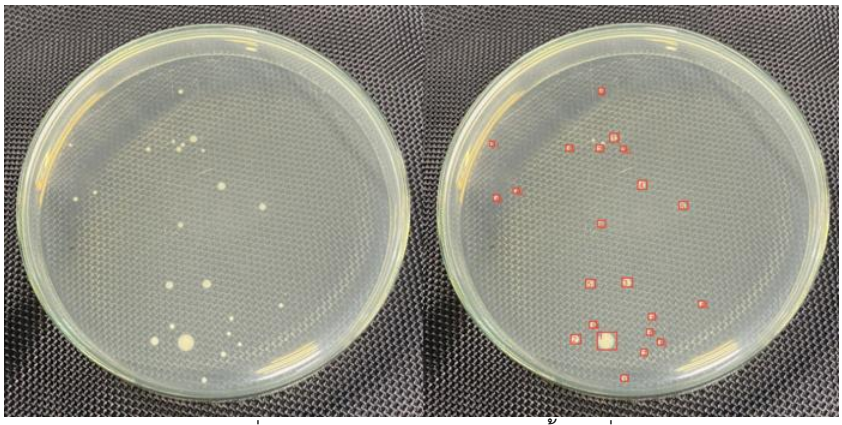
รูปที่6.1 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่1



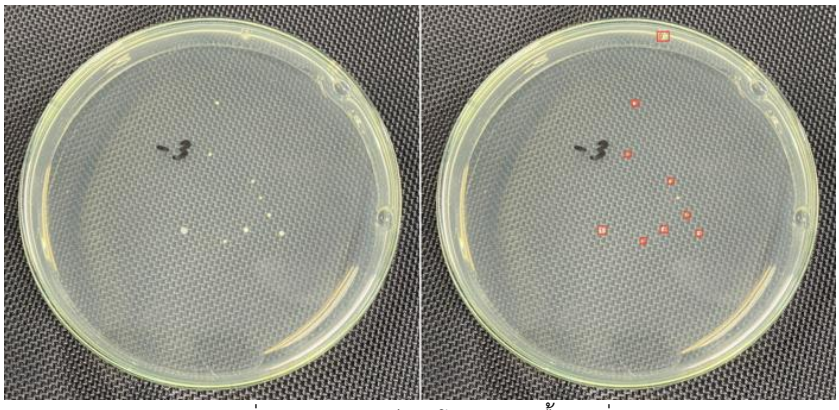
รูปที่6.2 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่2



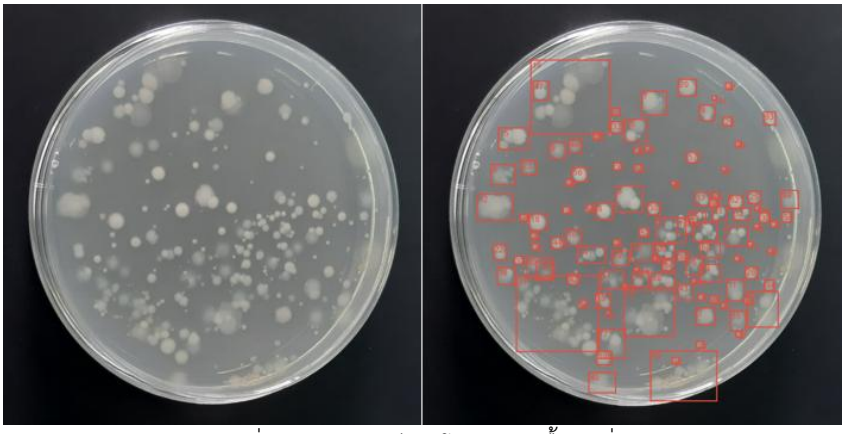
รูปที่6.3 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่3



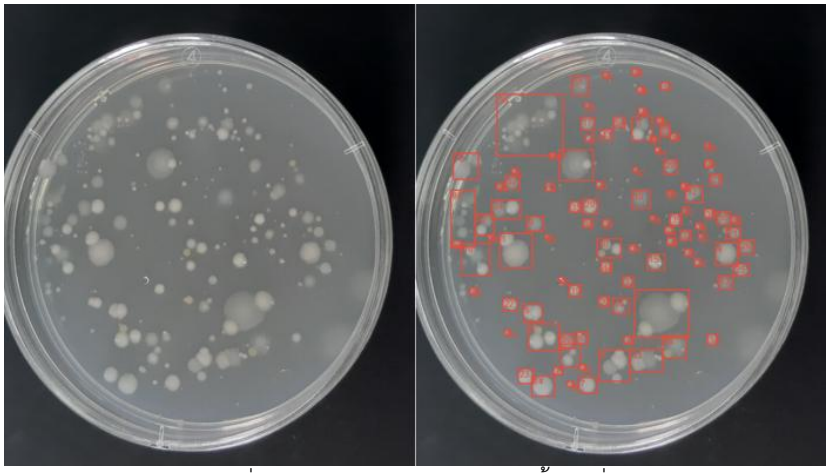
รูปที่6.4 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่4



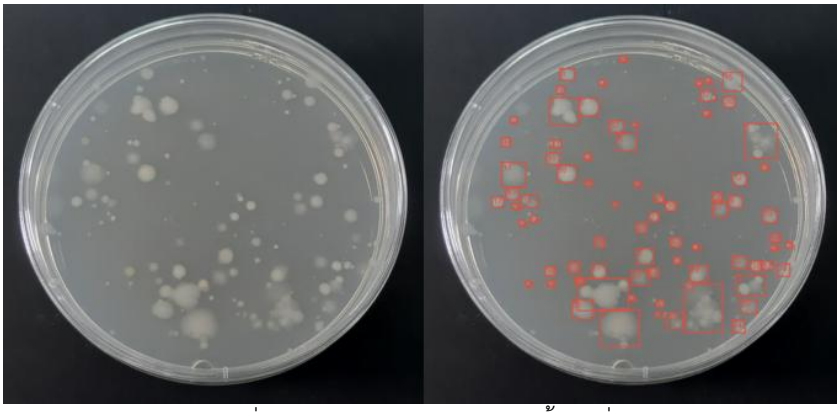
รูปที่6.5 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่5



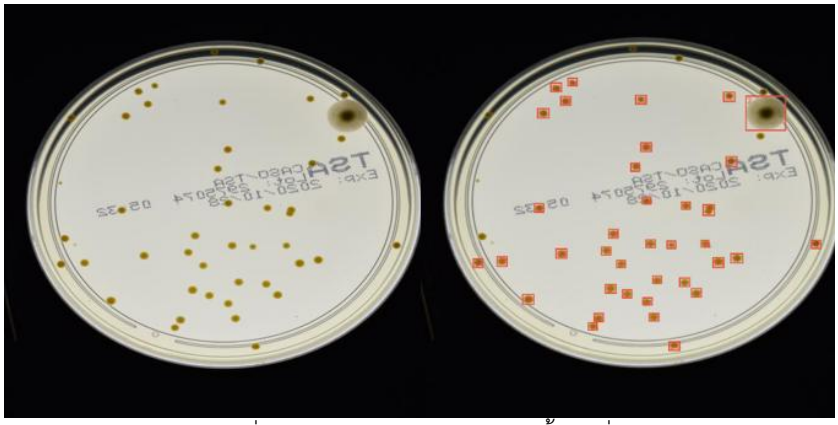
รูปที่6.6 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่6



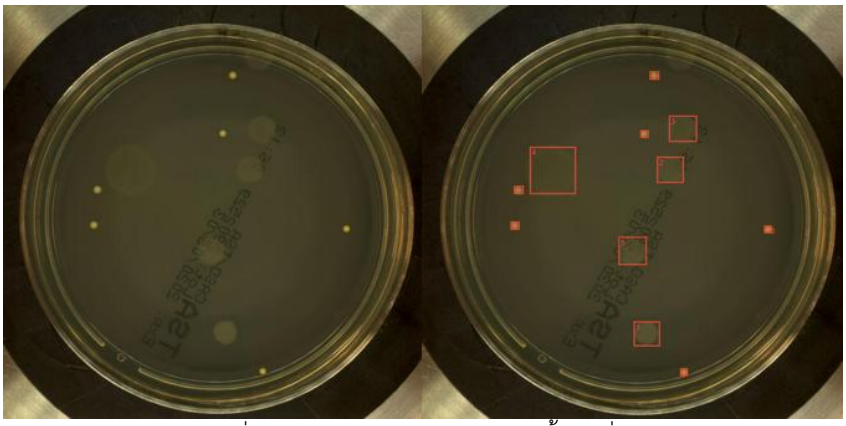
รูปที่6.7 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่7



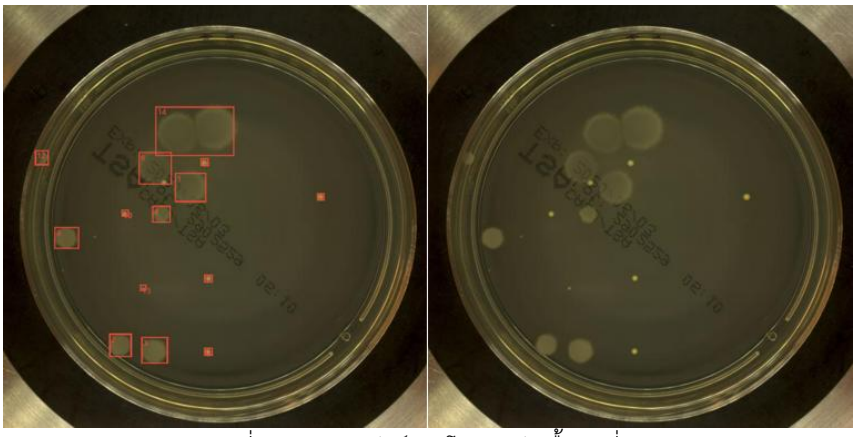
รูปที่6.8 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่8



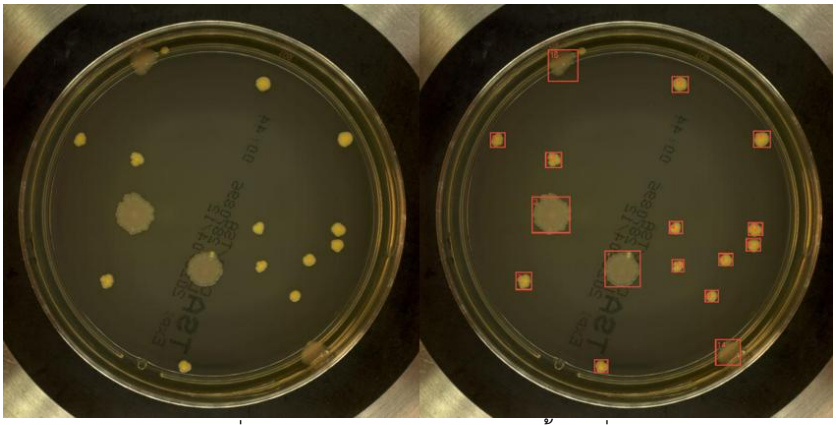
รูปที่6.9 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่9



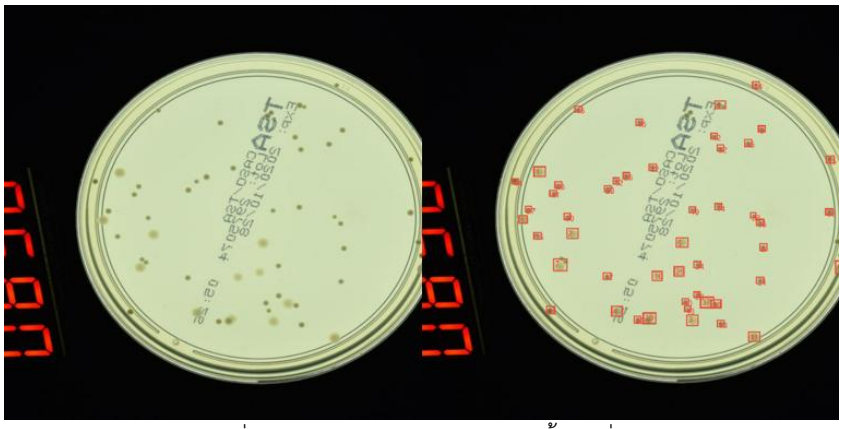
รูปที่6.10 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่10



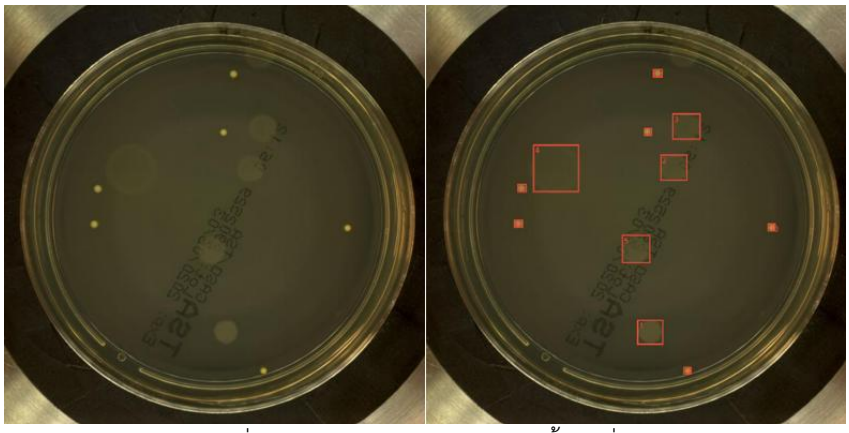
รูปที่6.11 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่11



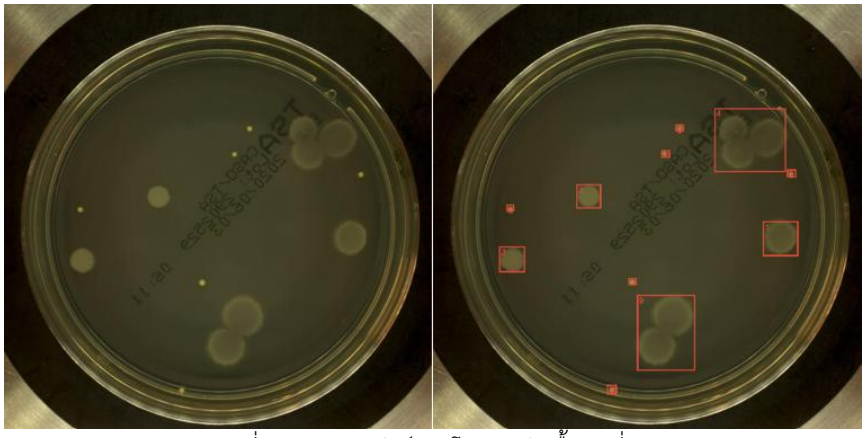
รูปที่6.12 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่12



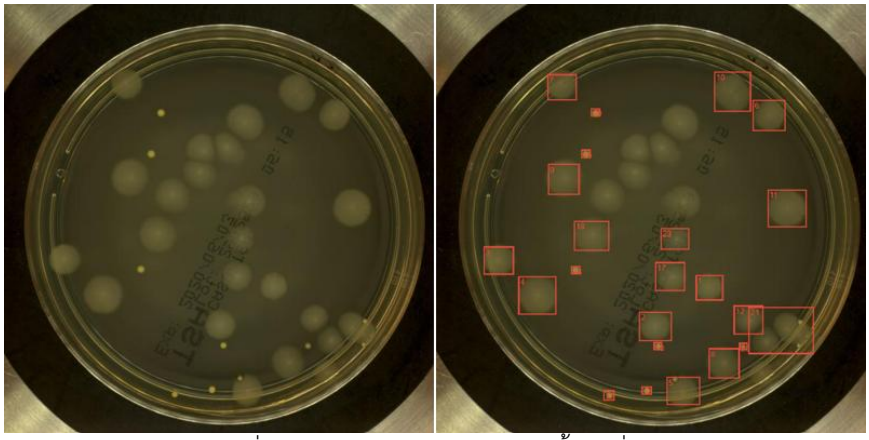
รูปที่6.13 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่13



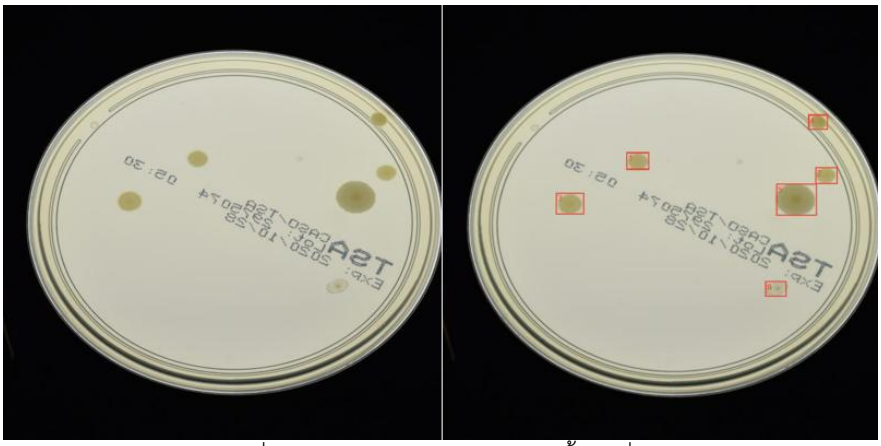
รูปที่6.14 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่14



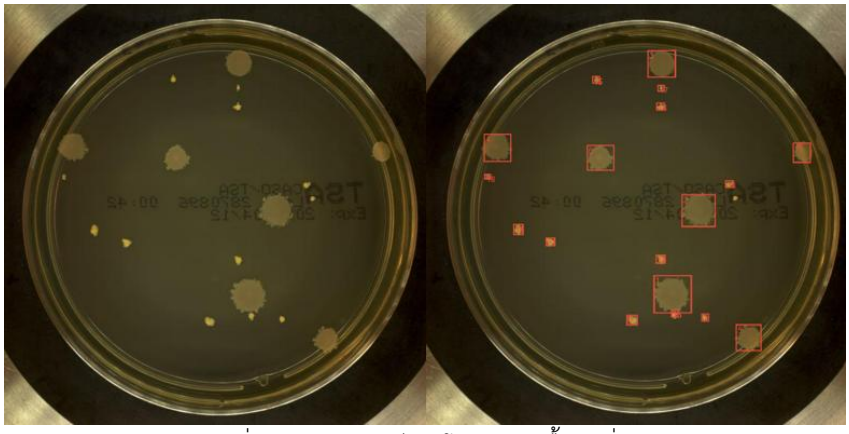
รูปที่6.15 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่15



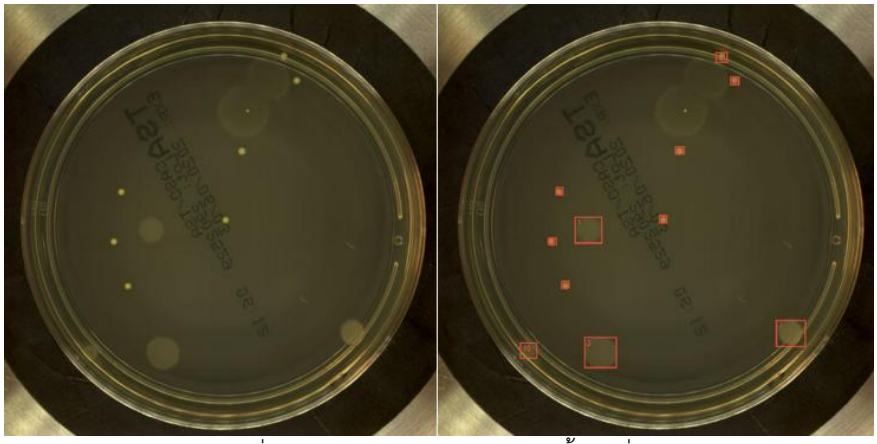
รูปที่6.16 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่16



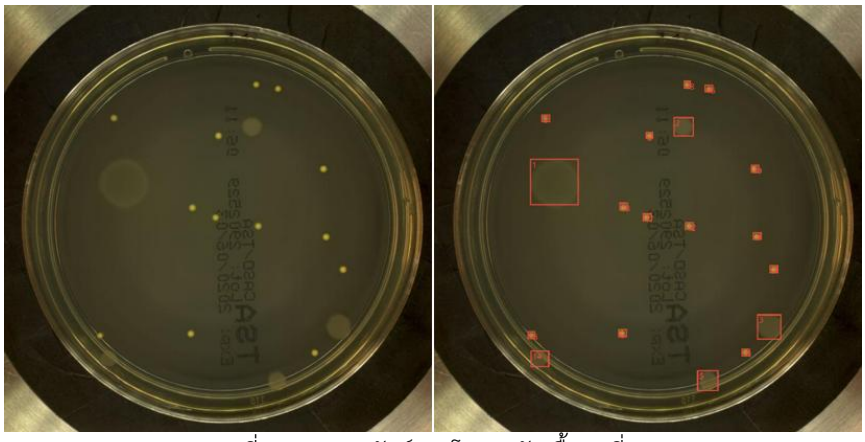
รูปที่6.17 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่17



รูปที่6.18 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่18



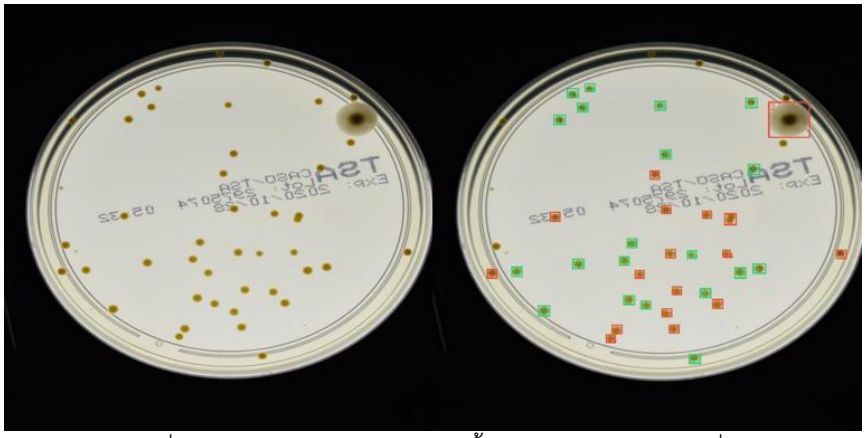
รูปที่6.19 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่19



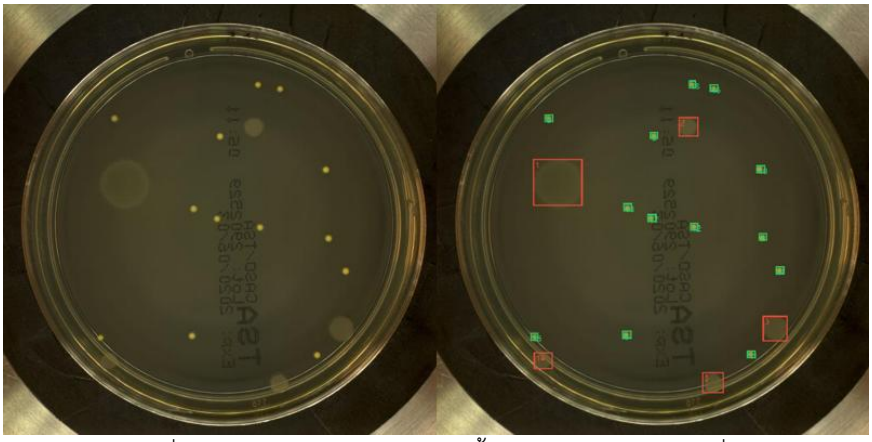
รูปที่6.20 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อรูปที่20

6.1.2 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสี

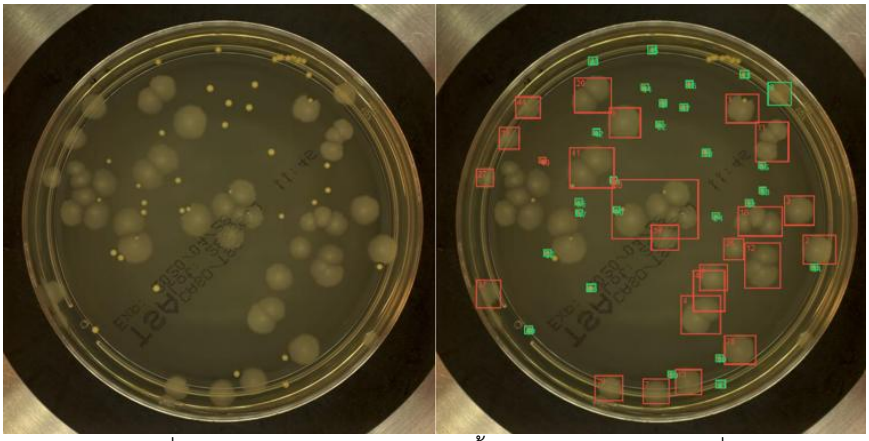
ผลการทดลองการแยกกลุ่มสีของโคโลนีด้วย k-mean จากโมเดลนับเชื้อ สามารถแสดงผลจากการทำงานของระบบได้ดังรูปที่ 6.21 ถึงรูปที่ 6.40



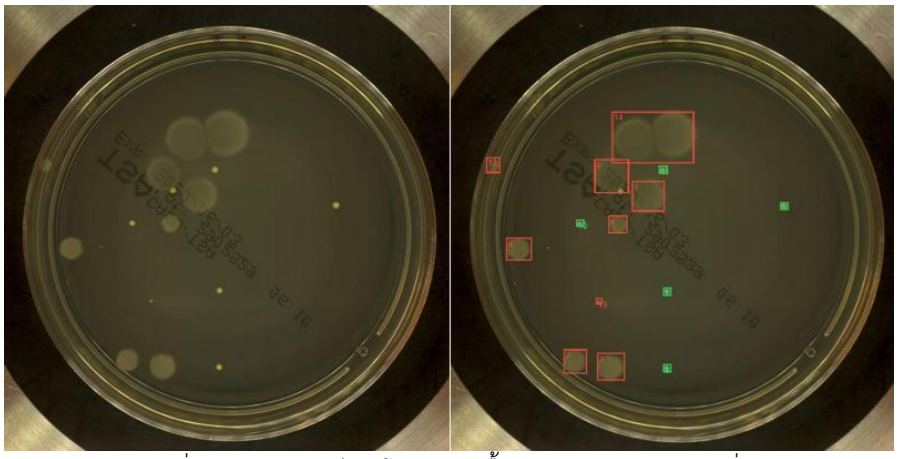
รูปที่6.21 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่1



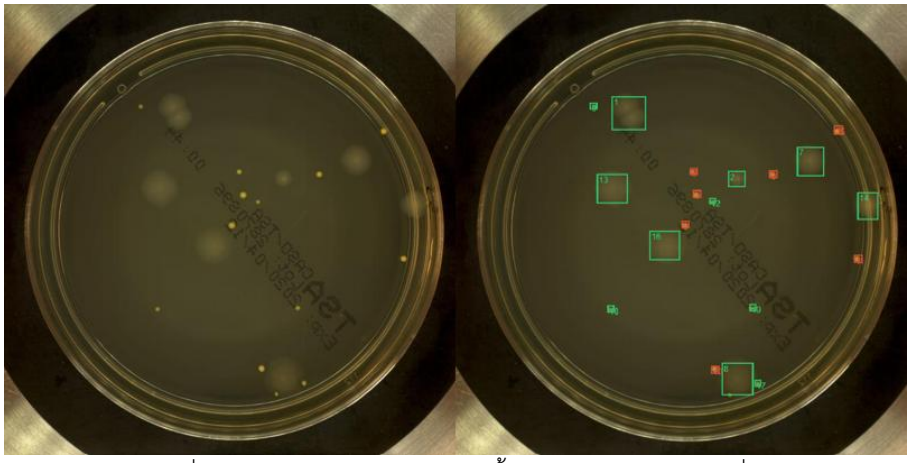
รูปที่6.22 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่2



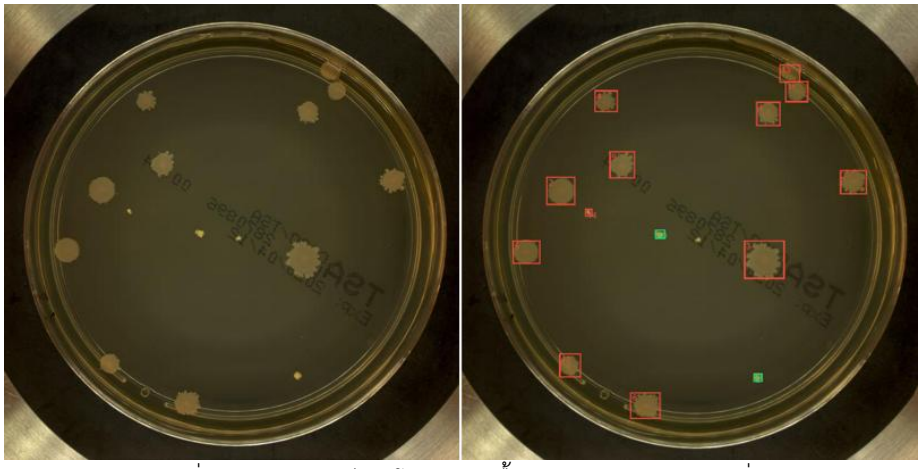
รูปที่6.23 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่3



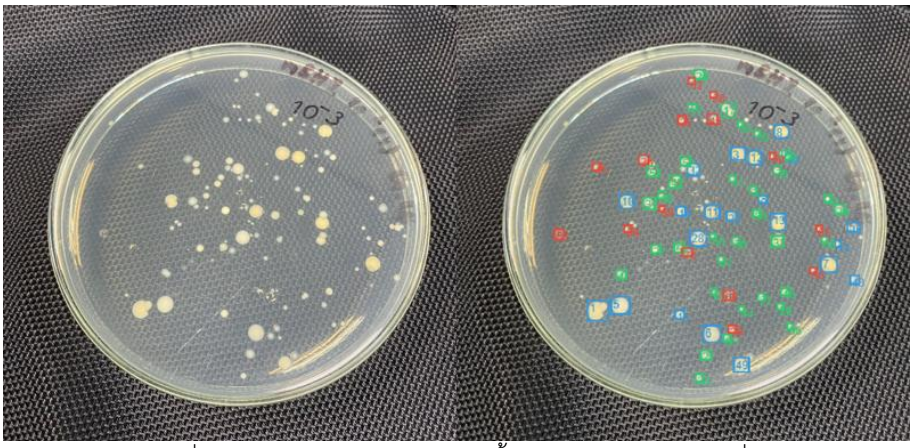
รูปที่6.24 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่4



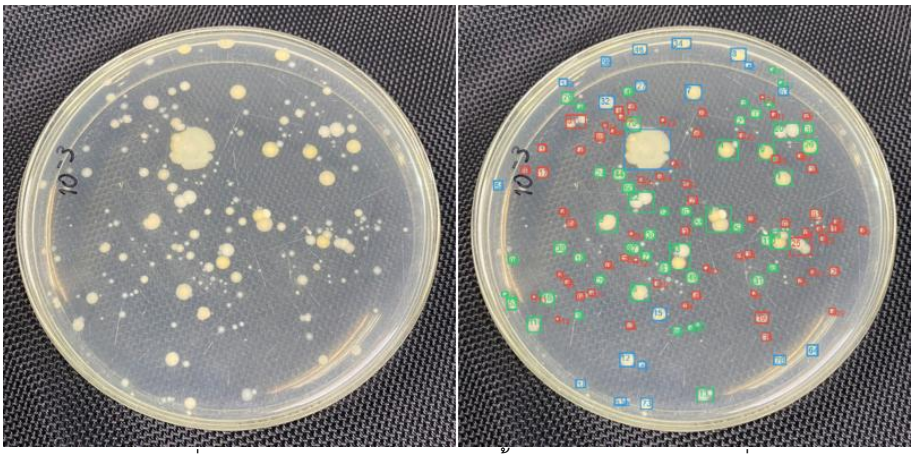
รูปที่6.25 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่5



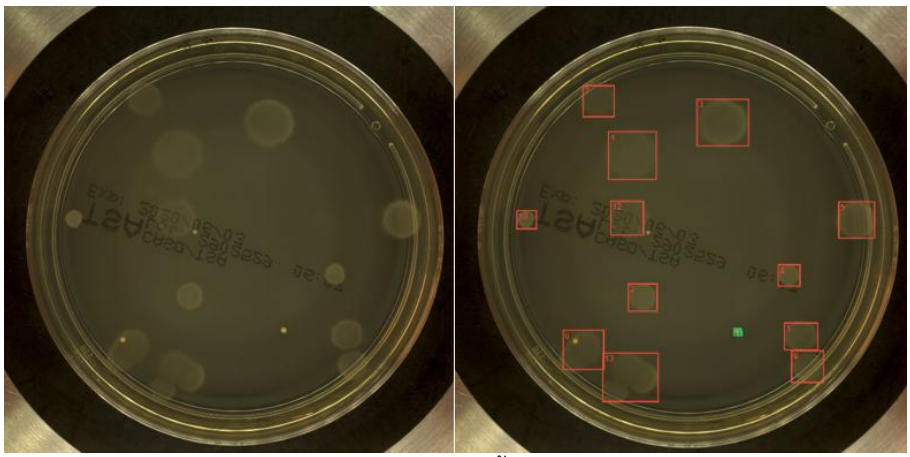
รูปที่6.26 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่6



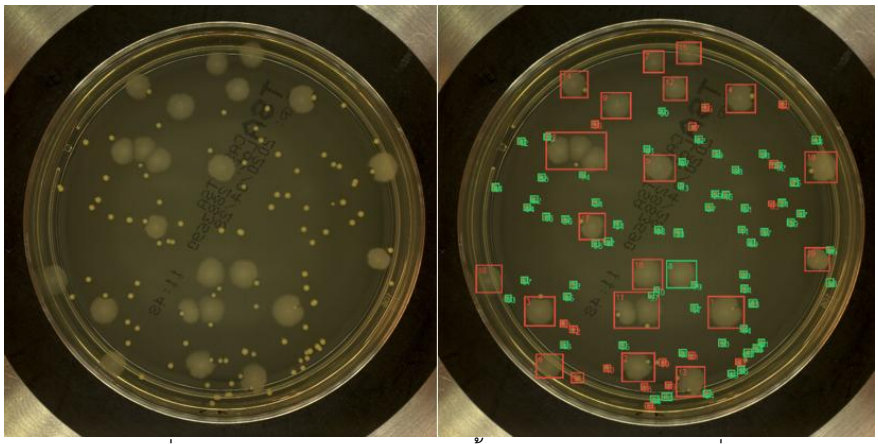
รูปที่6.27 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่7



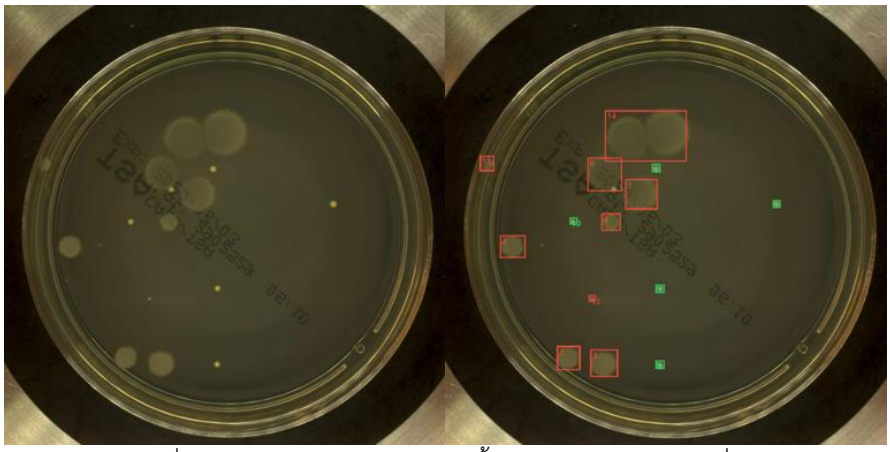
รูปที่6.28 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่8



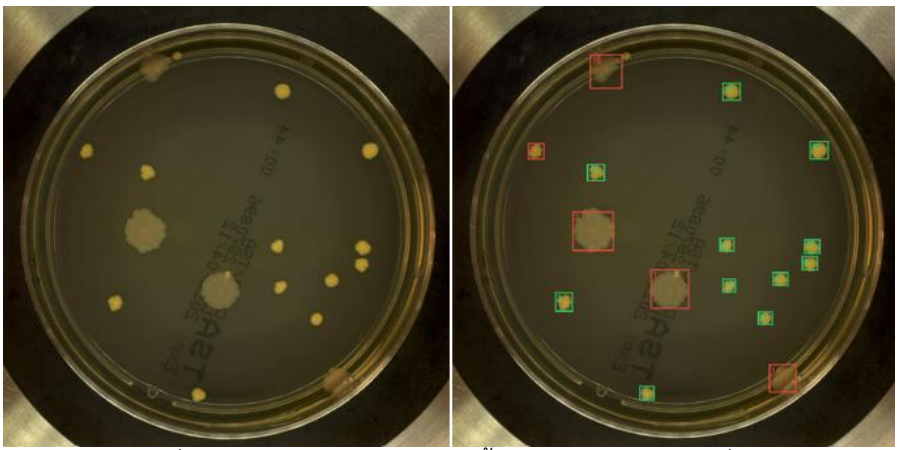
รูปที่6.29 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่9



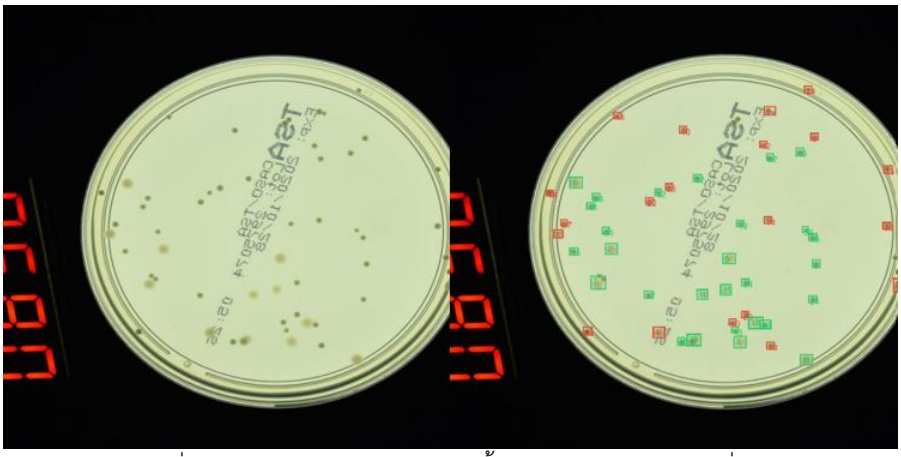
รูปที่6.30 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่10



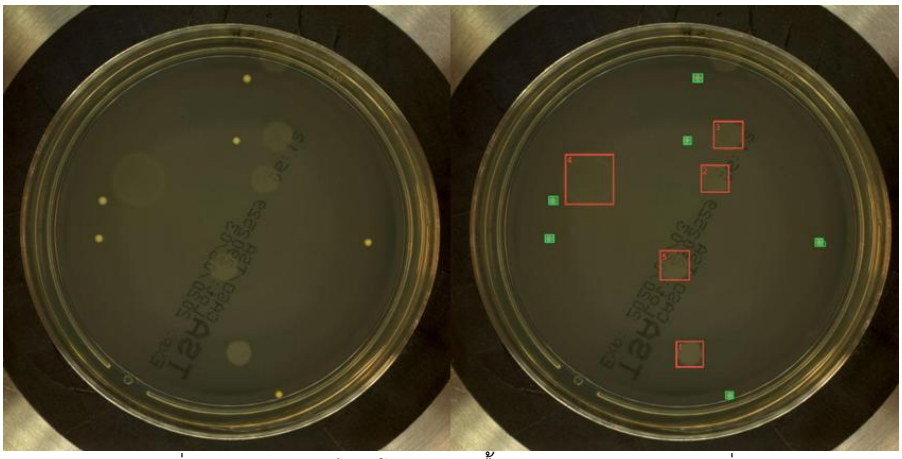
รูปที่6.31 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่11



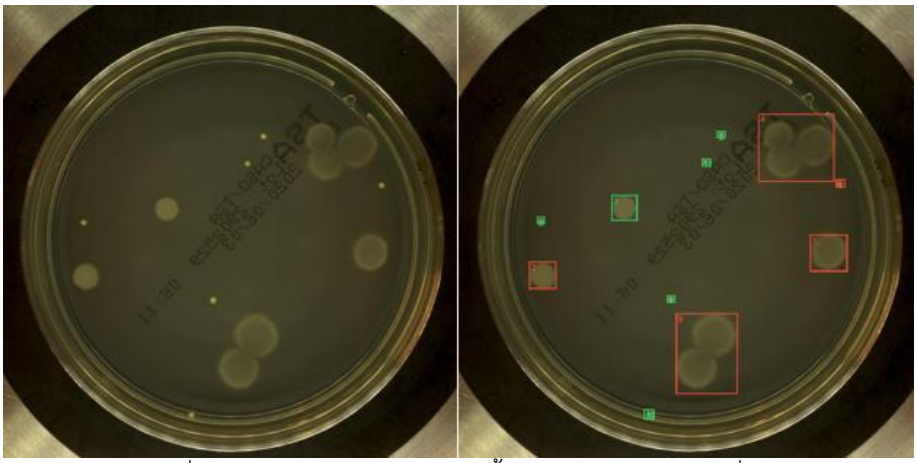
รูปที่6.32 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่12



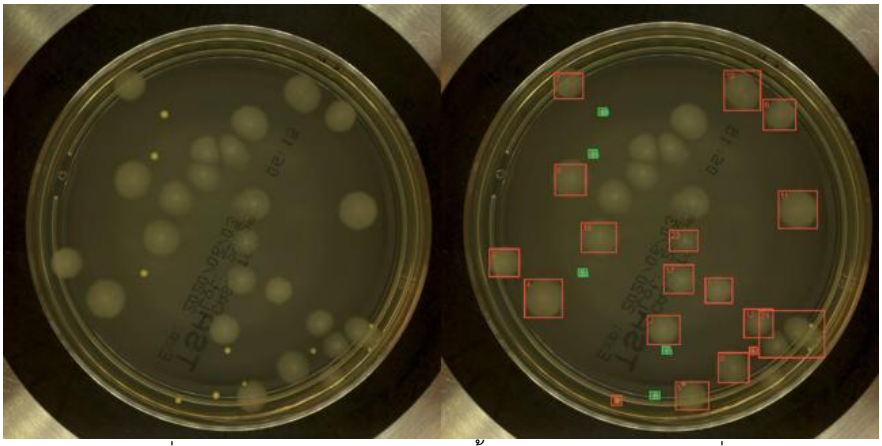
รูปที่6.33 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่13



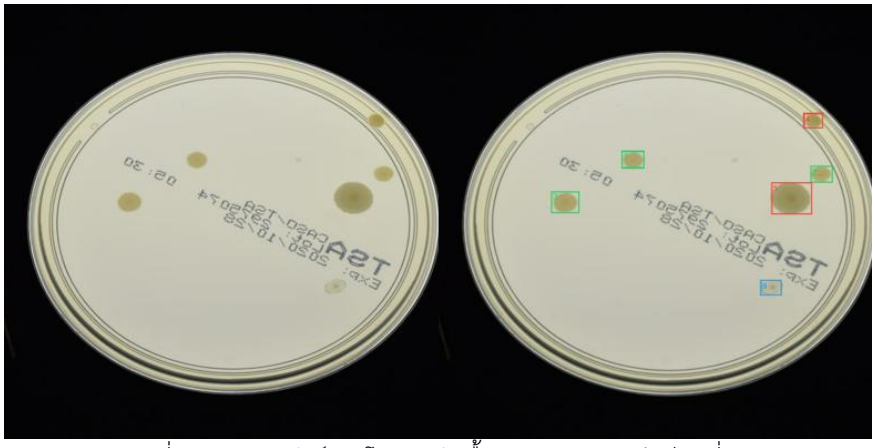
รูปที่6.34 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่14



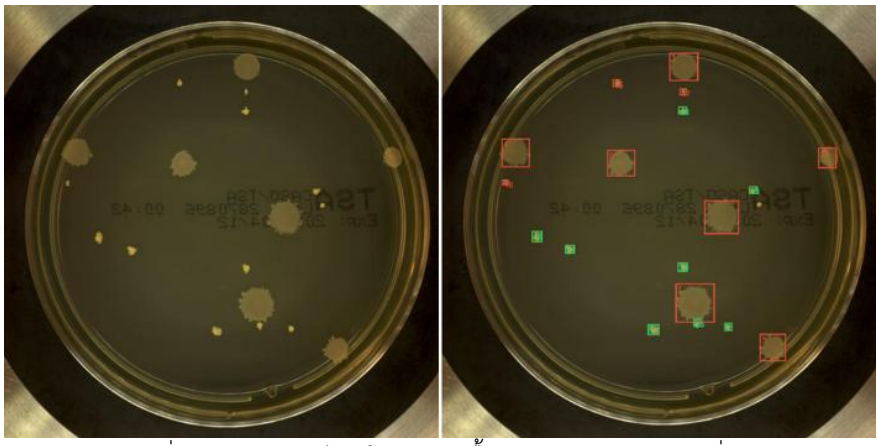
รูปที่6.35 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่15



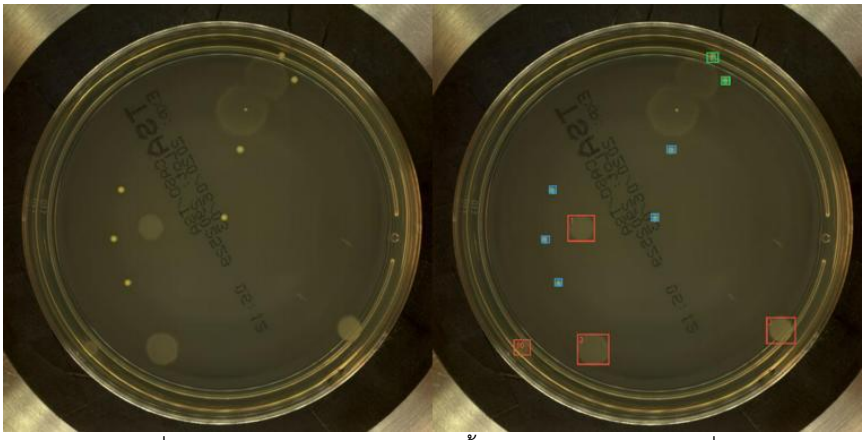
รูปที่6.36 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่16



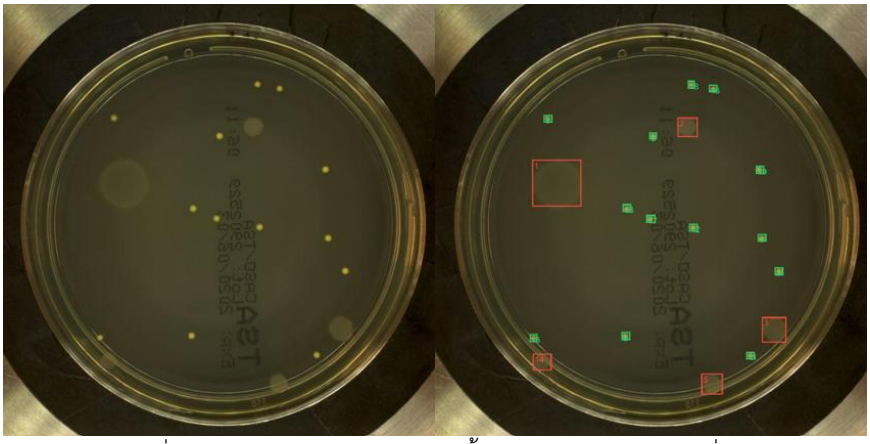
รูปที่6.37 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่17



รูปที่6.38 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่18



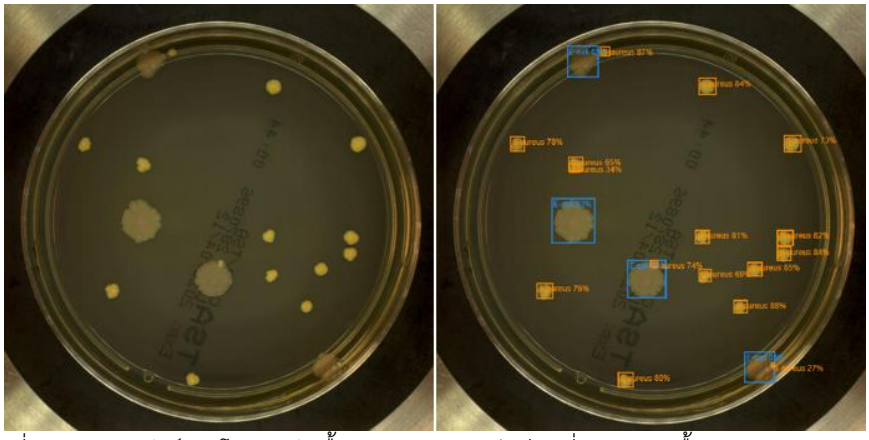
รูปที่6.39 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่19



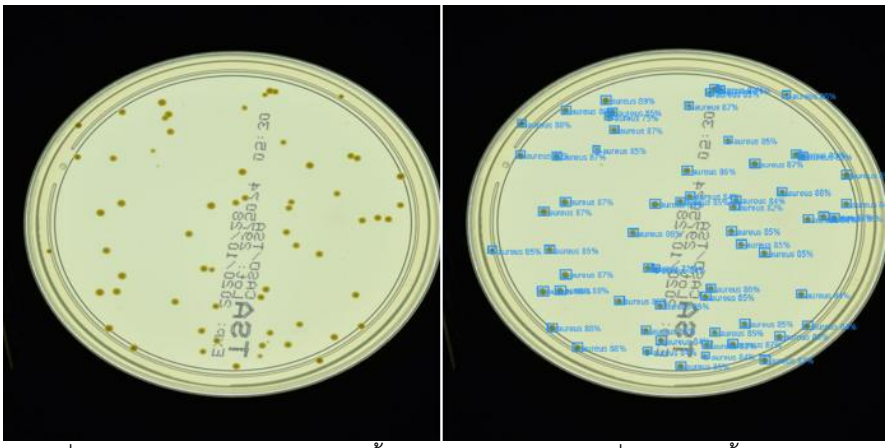
รูปที่6.40 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่20

6.1.3 รูปผลลัพธ์จากโมเดลแยกชนิดของเชื้อโคโลนี

ผลการทดลองการแยกชนิดของเชื้อโคโลนีด้วยระบบจากโมเดลแยกชนิดของเชื้อโคโลนี สามารถแสดงผลจากการทำงานของระบบได้ดังรูปที่ 6.41 ถึงรูปที่ 6.60



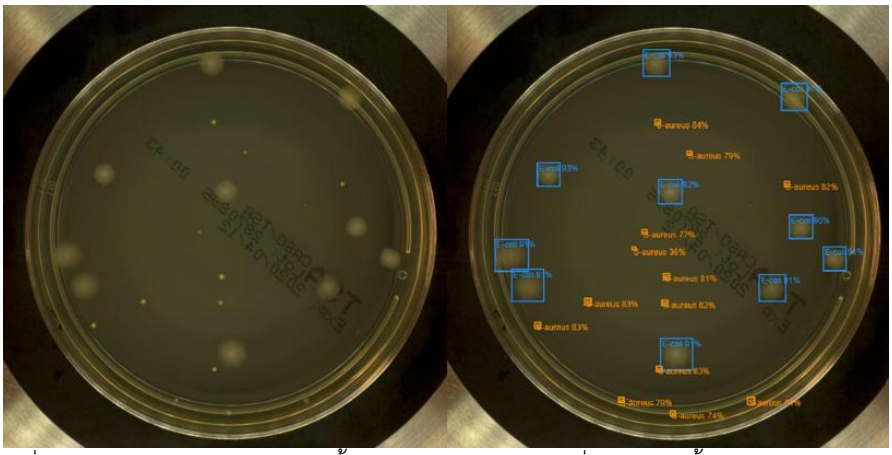
รูปที่6.41 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่1 ปรากฏเชื้อ E-coli, S-aureus



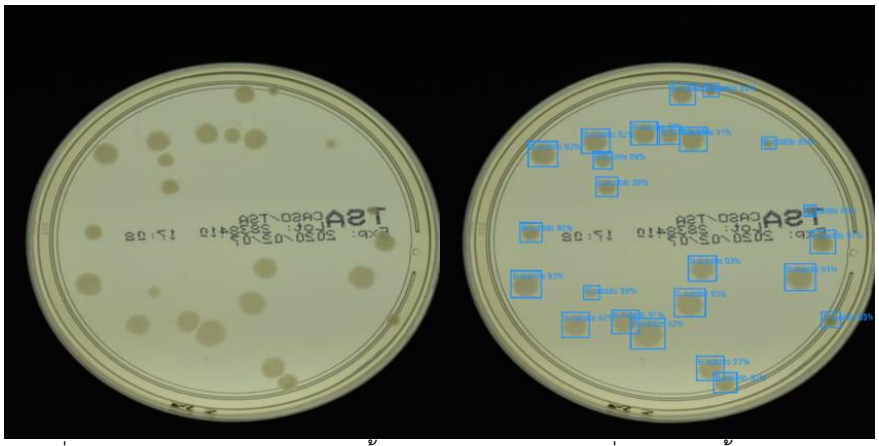
รูปที่6.42 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่2 ปรากฏเชื้อ S-aureus



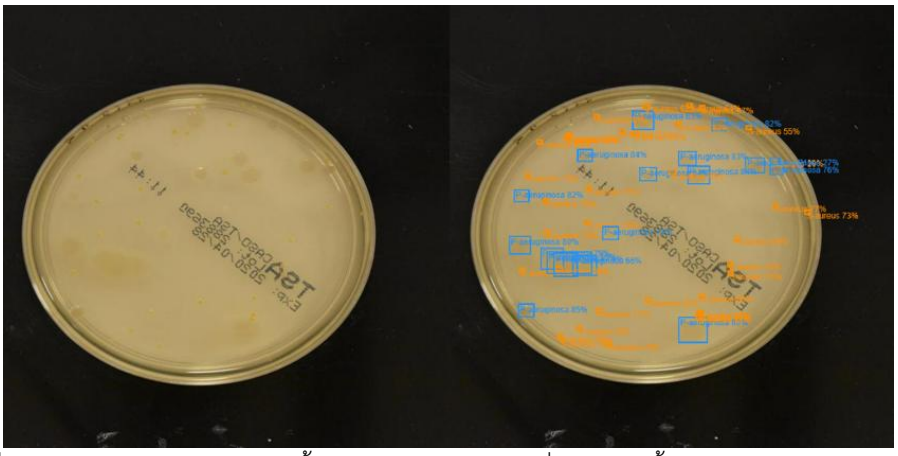
รูปที่6.43 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่3 ปรากฏเชื้อ C-albicans, Contamination



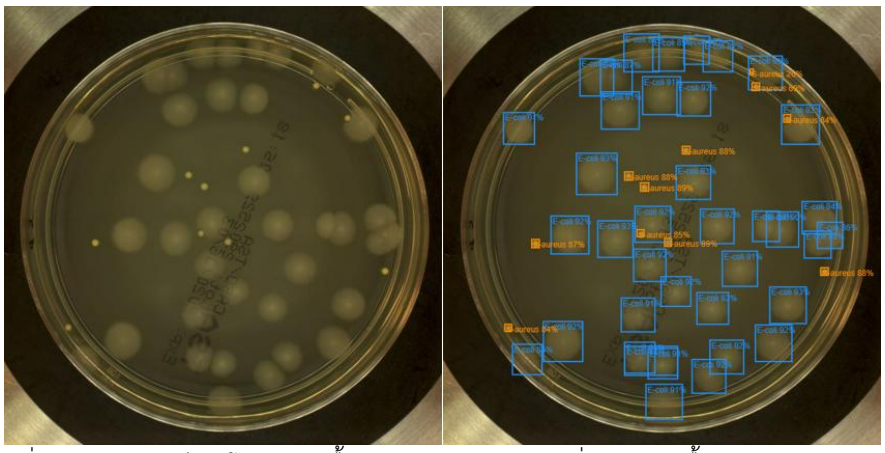
รูปที่6.44 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่4 ปรากฏเชื้อ E-coli, S-aureus



รูปที่6.45 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่5 ปรากฏเชื้อ B-subtilis



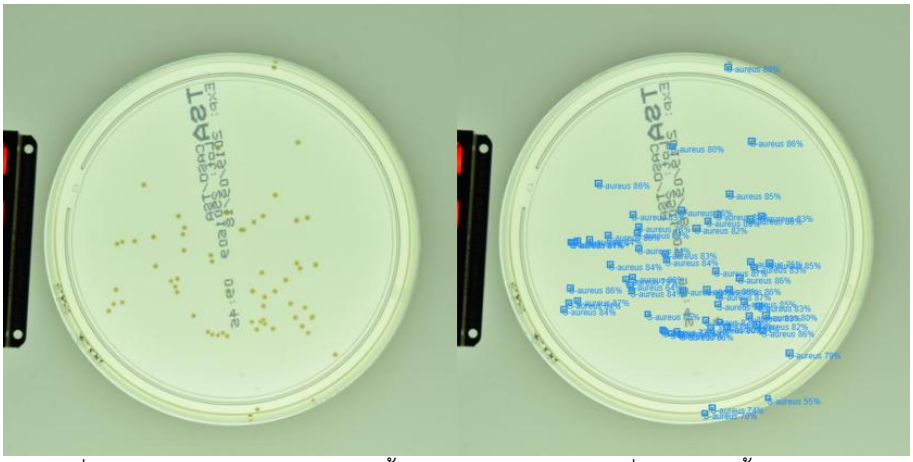
รูปที่6.46 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่6 ปรากฏเชื้อ P-aeruginosa, S-aureus



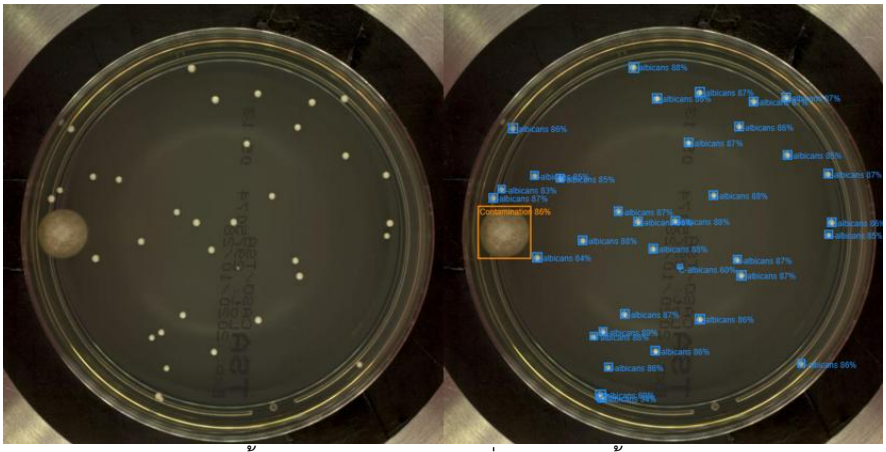
รูปที่6.47 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่7 ปรากฏเชื้อ E-coli, S-aureus



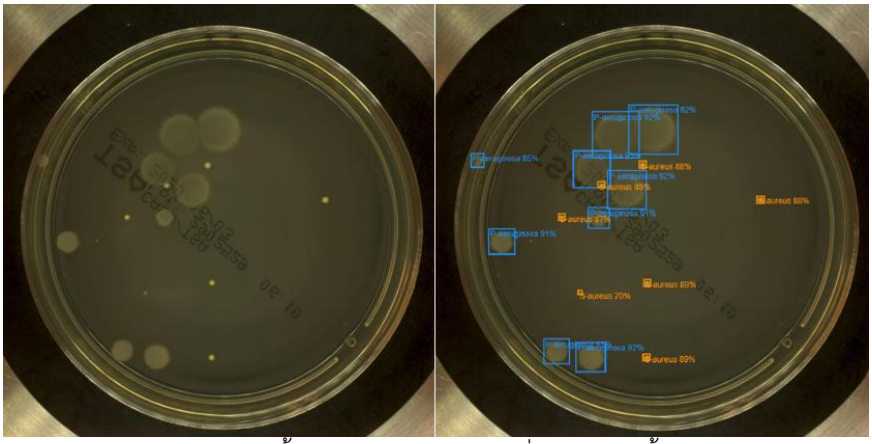
รูปที่6.48 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่8ปรากฏเชื้อ P-aeruginosa



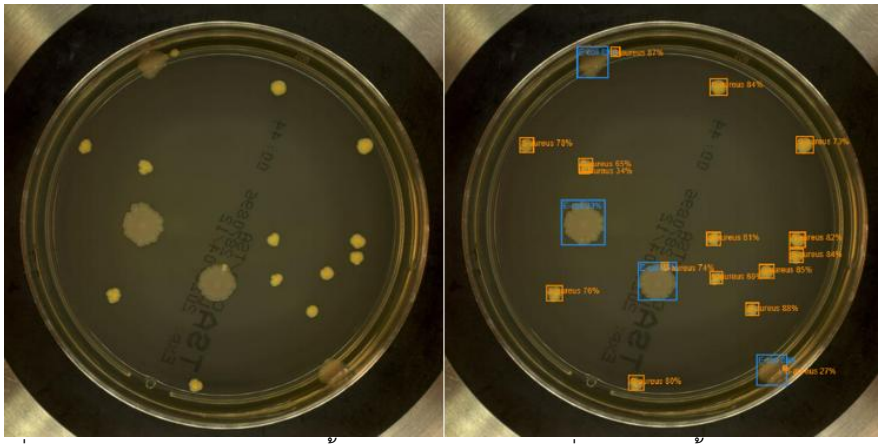
รูปที่6.49 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่9 ปรากฏเชื้อ S-aureus



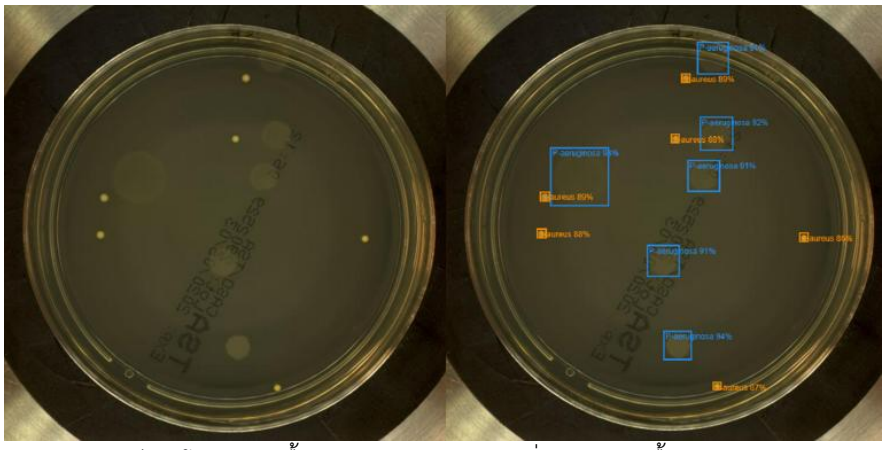
รูปที่6.50 รูปผลลัพธ์โมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่10 ปรากฏเชื้อ C-albicans, Contamination



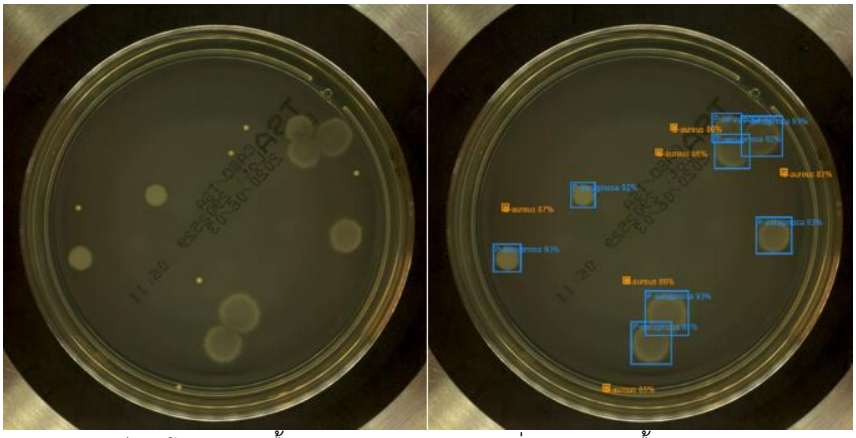
รูปที่6.51 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่11 ปรากฏเชื้อ P-aeruginosa, S-aureus



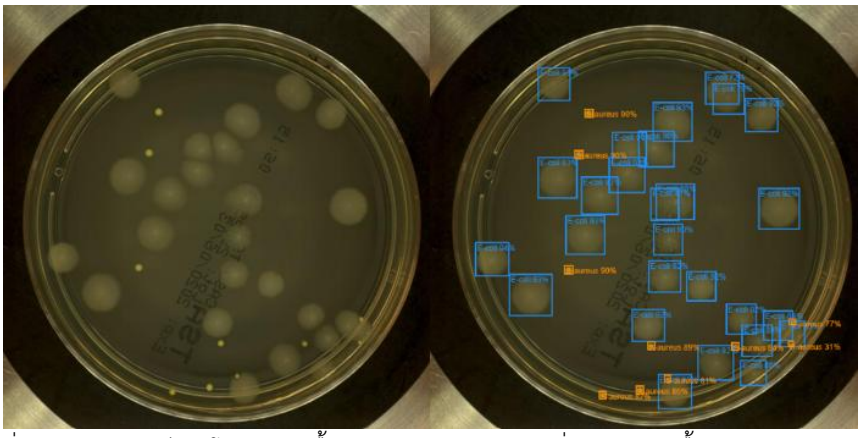
รูปที่6.52 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่12 ปรากฏเชื้อ E-coli, S-aureus



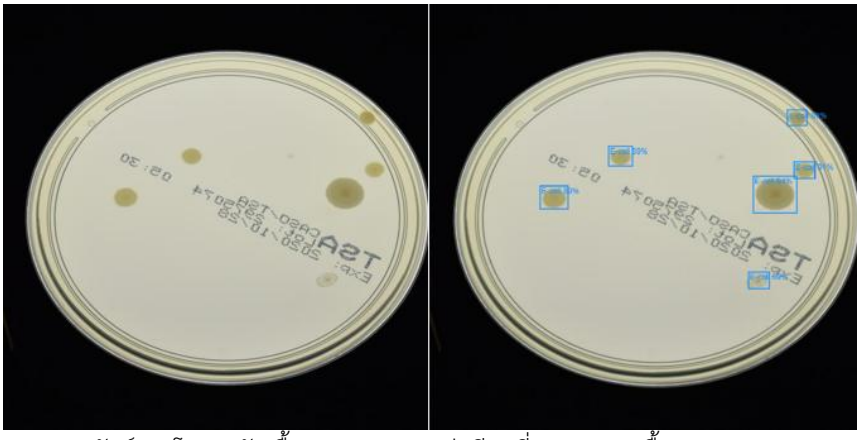
รูปที่6.53 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่13 ปรากฏเชื้อ P-aeruginosa, S-aureus



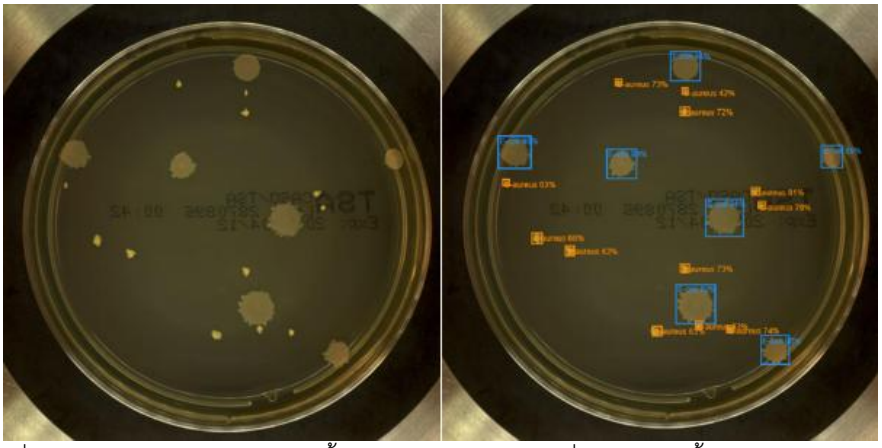
รูปที่6.54 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่14 ปรากฏเชื้อ P-aeruginosa, S-aureus



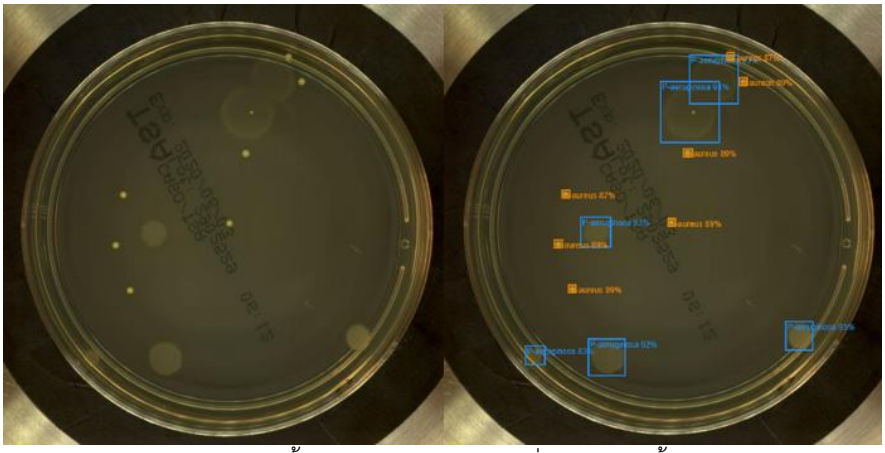
รูปที่6.55 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่15 ปรากฏเชื้อ E-coli, S-aureus



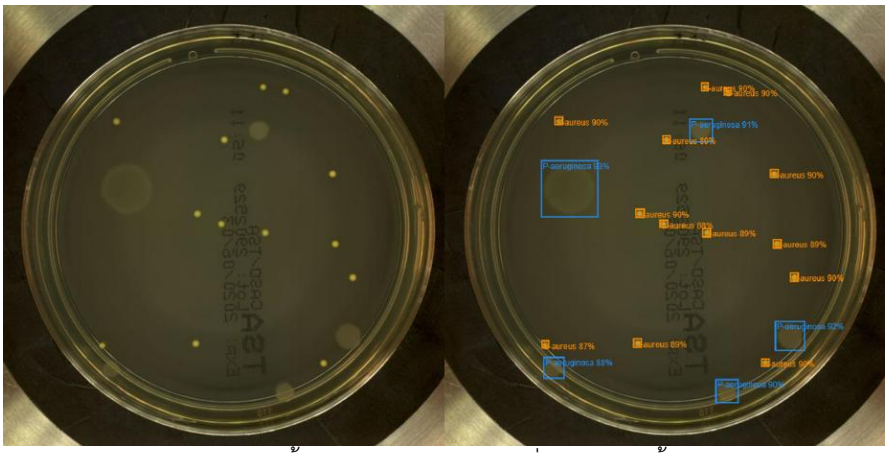
รูปที่6.56 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่16 ปรากฏเชื้อ E-coli, Contamination



รูปที่6.57 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่17 ปรากฏเชื้อ E-coli, S-aureus



รูปที่6.58 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่18 ปรากฏเชื้อ P-aeruginosa, S-aureus



รูปที่6.59 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่19 ปรากฏเชื้อ P-aeruginosa, S-aureus



รูปที่6.60 รูปผลลัพธ์จากโมเดลนับเชื้อและแยกตามกลุ่มสีรูปที่20 ปรากฏเชื้อ E-coli, S-aureus

6.1.4 รูปตารางค่าความแม่นยำ

ผลแสดงค่าความแม่นยำการแยกสีโคโลนีเชื้อโดย K-mean ดังรูปที่6.61

	img	TP	FP	FN	Accuracy	Precision	Recall	F1
0	1	19	18	0	0.513514	0.513514	1.0	0.678571
1	2	18	0	0	1.000000	1.000000	1.0	1.000000
2	3	50	0	0	1.000000	1.000000	1.0	1.000000
3	4	13	1	0	0.928571	0.928571	1.0	0.962963
4	5	18	1	0	0.947368	0.947368	1.0	0.972973
5	6	13	0	0	1.000000	1.000000	1.0	1.000000
6	7	66	4	0	0.942857	0.942857	1.0	0.970588
7	8	108	25	0	0.812030	0.812030	1.0	0.896266
8	9	13	0	0	1.000000	1.000000	1.0	1.000000
9	10	82	16	0	0.836735	0.836735	1.0	0.911111
10	11	14	0	0	1.000000	1.000000	1.0	1.000000
11	12	15	1	0	0.937500	0.937500	1.0	0.967742
12	13	29	19	0	0.604167	0.604167	1.0	0.753247
13	14	11	0	0	1.000000	1.000000	1.0	1.000000
14	15	10	1	0	0.909091	0.909091	1.0	0.952381
15	16	21	2	0	0.913043	0.913043	1.0	0.954545
16	17	6	0	0	1.000000	1.000000	1.0	1.000000
17	18	15	3	0	0.833333	0.833333	1.0	0.909091
18	19	11	0	0	1.000000	1.000000	1.0	1.000000
19	20	18	0	0	1.000000	1.000000	1.0	1.000000

Macro-Average:

	TP	FP	FN	Accuracy	Precision	Recall	F1
0	27.5	4.55	0.0	0.90891	0.90891	1.0	0.946474

รูปที่6.61 ตารางค่าความแม่นยำแยกสีโคโลนีเชื้อโดย K-mean

ผลแสดงค่าความแม่นยำการนับจำนวนโคโลนีโดยโมเดลนับเชื้อดังรูปที่6.62

	Image	Actual	Predicted	%Diff	MSE
0	1	158	133	15.823	625
1	2	23	19	17.391	16
2	3	20	18	10.000	4
3	4	24	22	8.333	4
4	5	10	9	10.000	1
5	6	119	108	9.244	121
6	7	121	95	21.488	676
7	8	90	74	17.778	256
8	9	45	37	17.778	64
9	10	12	11	8.333	1
10	11	91	70	23.077	441
11	12	16	14	12.500	4
12	13	18	16	11.111	4
13	14	56	48	14.286	64
14	15	12	11	8.333	1
15	16	11	11	0.000	0
16	17	30	23	23.333	49
17	18	6	6	0.000	0
18	19	19	18	5.263	1
19	20	14	11	21.429	9

Average %Diff เฉลี่ย: 12.775
Average MSE เฉลี่ย: 117.05

รูปที่6.62 ตารางค่าความแม่นยำนับจำนวนโคโลนีโดยโมเดลนับเชื้อ

ผลแสดงค่าความแม่นยำการแยกเชื้อโคโลนีโดยโมเดลแยกประเภทเชื้อดังรูปที่6.63

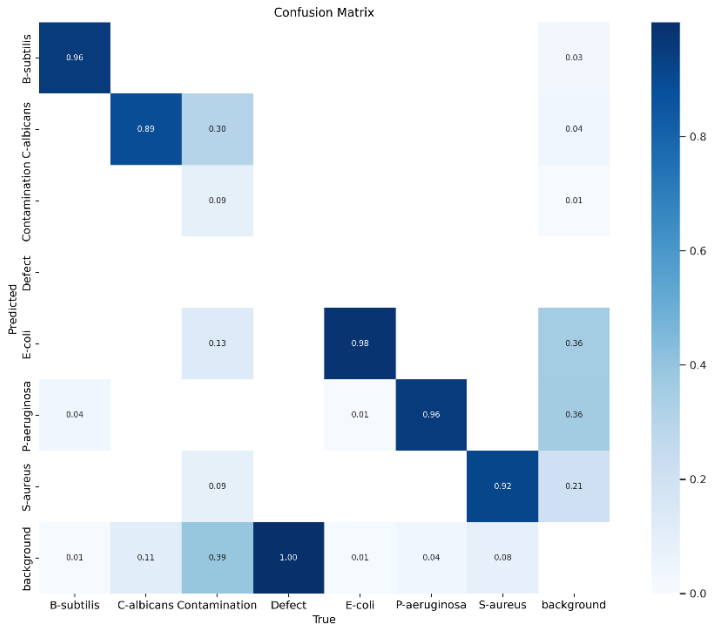
	img	TP	FP	FN	Accuracy	Precision	Recall	F1
0	1	19	1	1	0.904762	0.950000	0.950000	0.950000
1	2	62	0	1	0.984127	1.000000	0.984127	0.992000
2	3	43	5	13	0.704918	0.895833	0.767857	0.826923
3	4	22	1	0	0.956522	0.956522	1.000000	0.977778
4	5	24	0	0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
5	6	50	4	0	0.925926	0.925926	1.000000	0.961538
6	7	47	2	0	0.959184	0.959184	1.000000	0.979167
7	8	163	2	0	0.987879	0.987879	1.000000	0.993902
8	9	61	0	3	0.953125	1.000000	0.953125	0.976000
9	10	36	0	0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
10	11	16	0	1	0.941176	1.000000	0.941176	0.969697
11	12	18	1	0	0.947368	0.947368	1.000000	0.972973
12	13	12	0	0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
13	14	14	0	0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
14	15	36	1	0	0.972973	0.972973	1.000000	0.986301
15	16	5	1	0	0.833333	0.833333	1.000000	0.909091
16	17	19	0	0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
17	18	13	0	1	0.928571	1.000000	0.928571	0.962963
18	19	18	0	0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
19	20	21	0	0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

Macro-Average:

	TP	FP	FN	Accuracy	Precision	Recall	F1
0	34.95	0.9	1.0	0.949993	0.971451	0.976243	0.972917

รูปที่6.63 ตารางค่าความแม่นยำแยกเชื้อโคโลนีโดยโมเดลแยกประเภทเชื้อ

ตาราง Confusion Matrix ที่แสดงผลค่าความแม่นยำของโมเดลแยกชนิดของเชื้อโดยใช้ชุดข้อมูลทดสอบ 115 ภาพ ดังรูปที่ 6.64



รูปที่6.64 ตาราง Confusion Matrix ของโมเดลแยกชนิดของเชื้อ

เนื่องด้วย Contamination และ Defect เป็นการปนเปื้อนและจุดผิดปกติของถาดเพาะเชื้อ ที่ผู้รวบรวมข้อมูลไม่ต้องการเจออยู่แล้ว จึงทำให้ข้อมูล สำหรับtest และ train มีน้อยมาก

6.2 ข้อจำกัด

- ข้อจำกัดด้านข้อมูล ข้อมูลภาพที่ใช้เทรนโมเดลมีจำนวนจำกัดและถ่ายจากถาดเพาะเชื้อภายใต้แสงและมุมที่ค่อนข้างคงที่แม้จะมีการทำ Augmentation ได้แก่ การ Filp, 90° Rotate, Rotation, shear, Noise แล้วก็ตาม แต่เมื่อเจอกับภาพที่พื้นหลังแตกต่าง แสงสะส้อนที่มาก หรือมุมเอียงที่มาก โคโลนีที่มีสีหรือหน้าตาที่แปลกไป โมเดลอาจจะทำนายได้แม่นยำลดลง

- ข้อจำกัดด้าน K-mean ข้อกำจัดจากการที่อาศัยค่าเฉลี่ยของสีในแต่ละ box และ โคโลนีหาก box นั้นใหญ่ไปจนทำให้สีอาหารเพาะเลี้ยงถูกมาคำนวณด้วยหรือรูปแสงผิดไปจนทำให้โคโลนีสีเปลี่ยนเฉดไปจากเดิมอาจจะทำให้ถูกจัดอยู่ผิดกลุ่มสีได้

- การกดปุ่มย้อนกลับมาหน้าตรวจจับเชื้อใหม่จากหน้า Summary จะเป็นการรีเซ็ตหน้าเว็บใหม่ ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการตั้งแต่นำรูปเข้ามาใส่ใหม่

- ถ้าผู้ใช้ เผลอกด Choose File อีกรอบขณะที่ Detect ไปแล้ว จะเป็นการรีเซ็ตหน้าเว็บใหม่ ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการตั้งแต่นำรูปเข้ามาใส่ใหม่

6.3 ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มชุดข้อมูลให้ครอบคลุมหลายสภาพแสง พื้นหลัง ความคมชัดของกล้อง โคโลนีที่มีความยากเพิ่มขึ้นหน้าตาหลากหลาย โคโลนีที่เกิดจากเชื้อชนิดอื่นๆนอกจากที่มีอยู่อีก

- เพิ่มความสวยงาม และฟังก์ที่ง่ายและสะดวกมากกว่านี้

บรรณานุกรม

[1] Q. Geissmann, “OpenCFU, a new free and open-source software to count cell colonies and other circular objects,” *PLOS ONE*, vol. 8, no. 2, pp. e54072, 2013. [Online]. Available:

[2] By : Sylwia Majchrowska1,2, Jarosław Pawłowski1,2, Grzegorz Guła1,3, Tomasz Bonus1 , Agata Hanas1 , Adam Loch1 , Agnieszka Pawlak1 , Justyna Roszkowiak3 , Tomasz Golan1,*, and Zuzanna Drulis-Kawa, “AGAR: a microbial colony detection SDK and a dataset for accurate deep learning bacteria detection,” 2021.

[3] "Image Processing คืออะไร," Mindphp. [Online]. Available: https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/6595-image-processing-คืออะไร.html. Accessed: May 26, 2025.

[4] N. Lankham, "Image Segmentation," Medium, Jul. 15, 2022. [Online]. Available: https://medium.com/@natthiyapa2609/image-segmentation-b7d5c7aa65da. Accessed: May 26, 2025.

[5] A. Vina, "Top 5 Image Augmentation Tools for Computer Vision: A Guide," Roboflow Blog, Jun. 5, 2024. [Online]. Available: https://blog.roboflow.com/data-augmentation-tools/. Accessed: May 26, 2025.

[6] GFStealer-666, "การใช้ YOLO อัลกอริทึ่มในการตรวจจับวัตถุ (Object detection)," DEV Community, Apr. 11, 2023. [Online]. Available: https://dev.to/gfstealer666/kaaraich-yolo-alkrithuemainkaartrwcchcchabwatthu-object-detection-3lef. Accessed: May 26, 2025.

[7] N. Pandey, "Back to Basics, Lesson 6: Understanding Image Color Manipulation in Image Processing with Python," Medium, 2023. [Online]. Available: https://medium.com/%40naveenpandey2706/back-to-basics-lesson-6-understanding-image-color-manipulation-in-image-processing-with-python-6ad17e701301

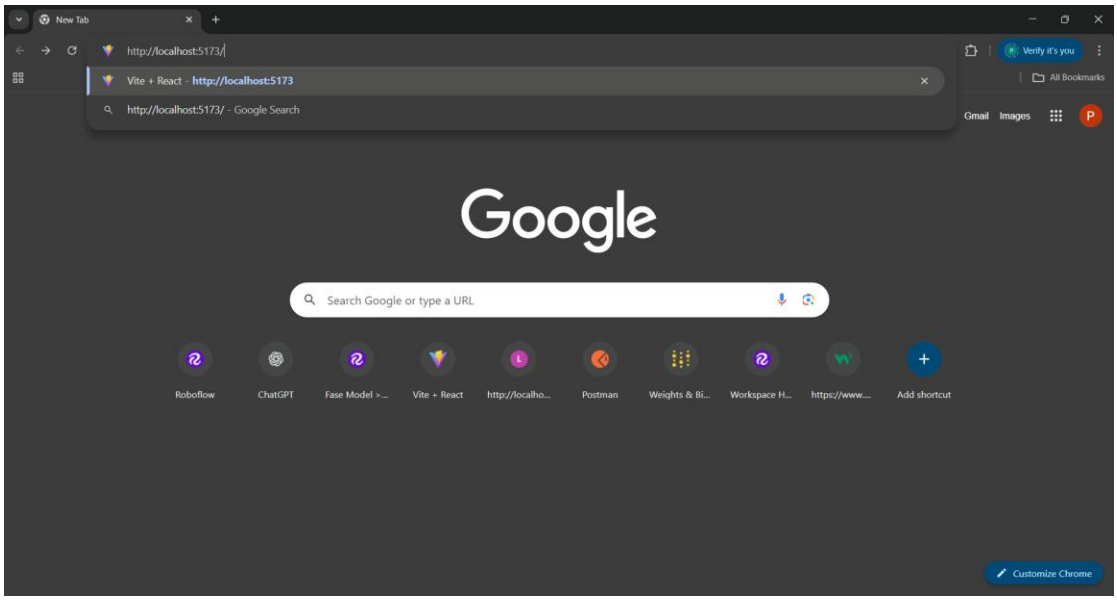
[8] Roboflow Universe, "Plate Reader Dataset – BMI 310 Project," Roboflow, 2023. [Online]. Available: https://universe.roboflow.com/bmi-310-project/plate-reader-ntppn

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บแอพ

คู่มือสำหรับขั้นตอนการเข้าใช้งานเว็บแอพของระบบ ที่แสดงขั้นตอนต่างๆเพื่อเข้าใช้งานระบบ ดังในรูปที่ ก.1 ถึงรูปที่ ก.19

ขั้นตอนที่1 เข้าสู่เว็บแอพ

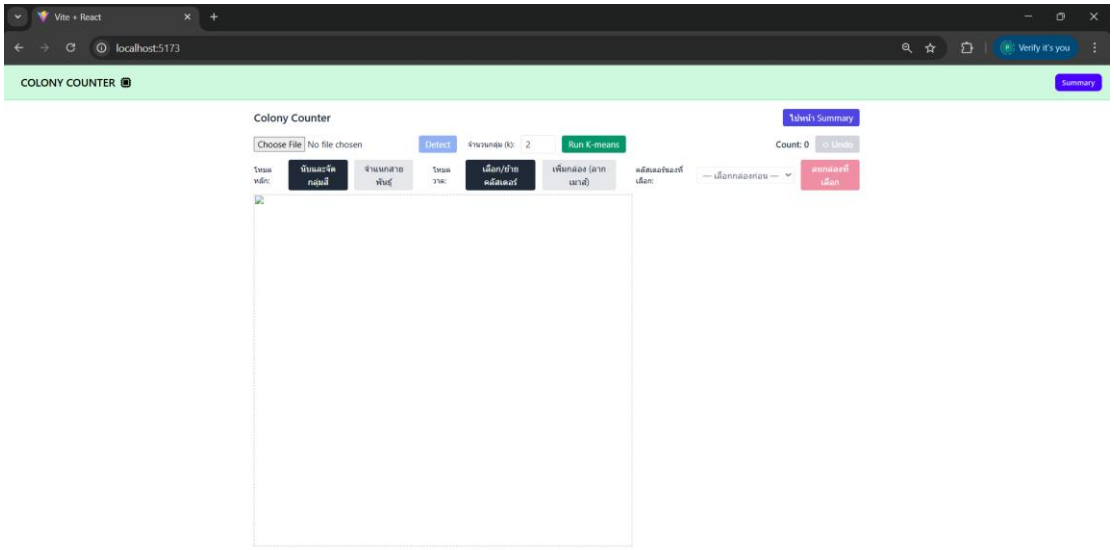
ผู้ใช้ทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นทำการกรอก URL ใส่ลงไปในช่อง URL แล้วกด Enter



รูปภาคผนวก ก.1 ภาพการใส่ URL เพื่อเข้าสู่เว็บแอพ

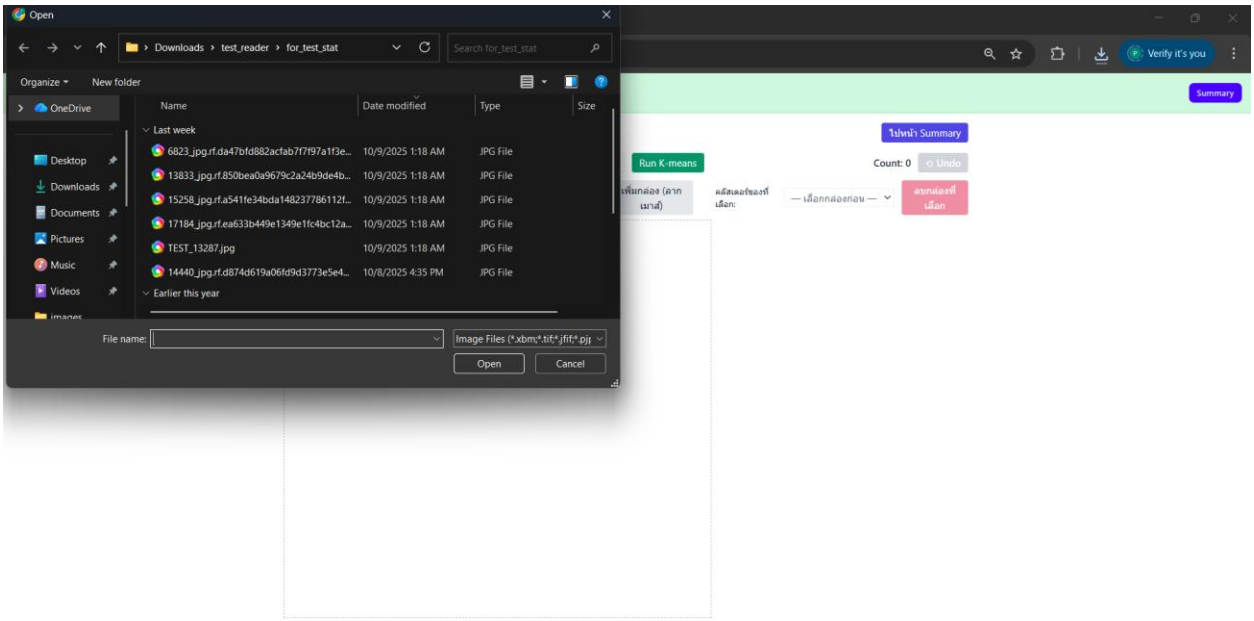
ขั้นตอนที่2 แว็บแอพ

หน้าเว็บจะแสดงดังรูป คลิกที่ปุ่ม Choose File เพื่อเลือกรูปที่จะทำการ Detect



รูปภาคผนวก ก.2 แว็บแอพ

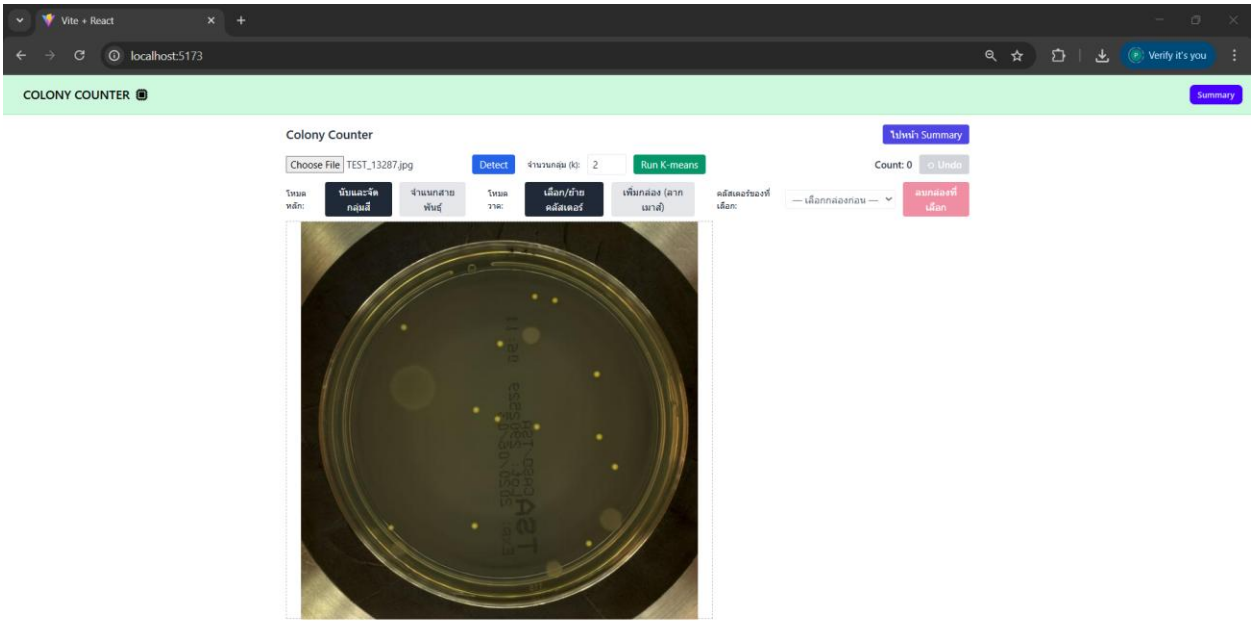
ขั้นตอนที่3 เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ



รูปภาคผนวก ก.3 เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ

ขั้นตอนที่4 เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ

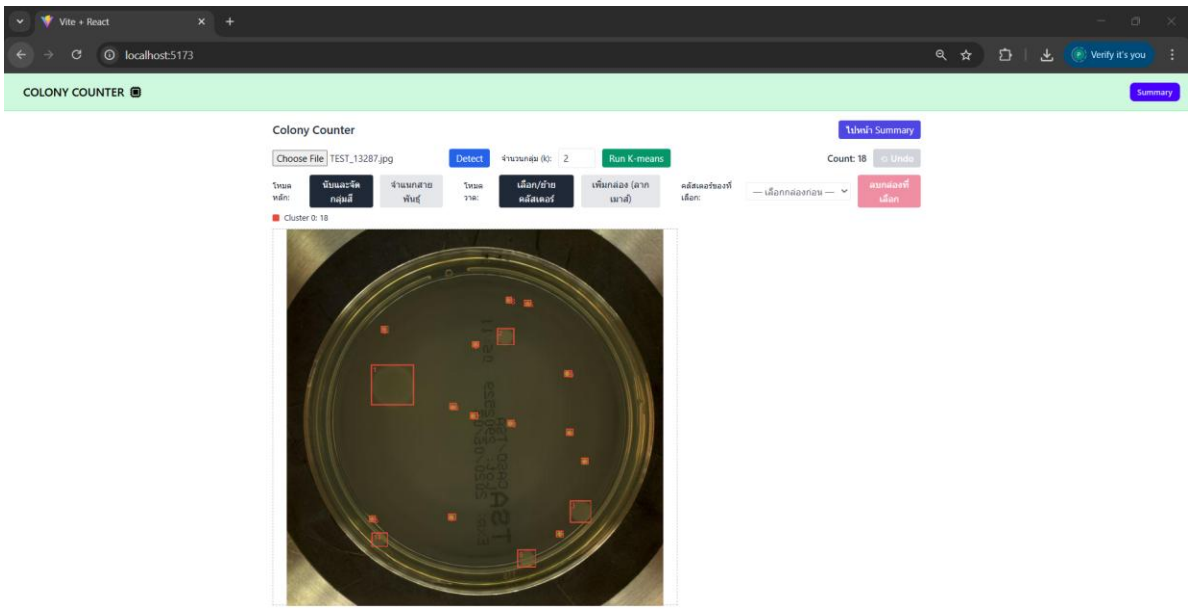
เมื่อเลือกภาพแล้วภาพที่เลือกจะมาแสดงดังนี้ จากนั้นให้กด detect เพื่อที่จะใช้โมเดลตรวจจับโคโลนีในภาพ



รูปภาคผนวก ก.4 เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ

ขั้นตอนที่5 ผลลัพธ์จากการ detect

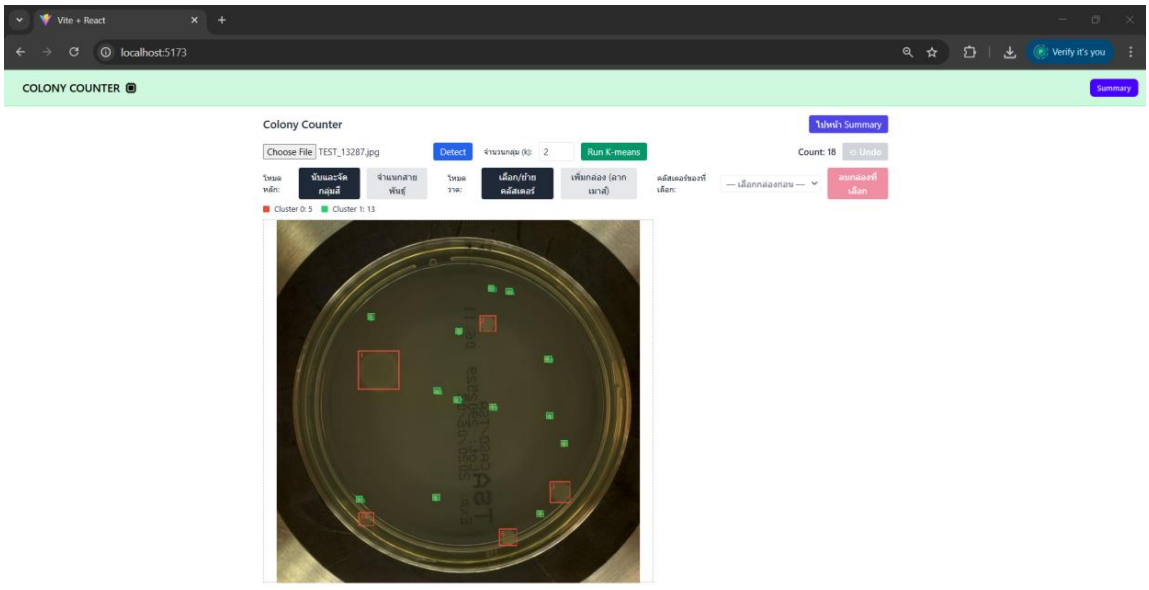
เมื่อกด Detect จะได้ผลลัพธ์ดังรูป



รูปภาคผนวก ก.5 ผลลัพธ์จากการ detect

ขั้นตอนที่6 การกำหนดค่า k ของ K-mean

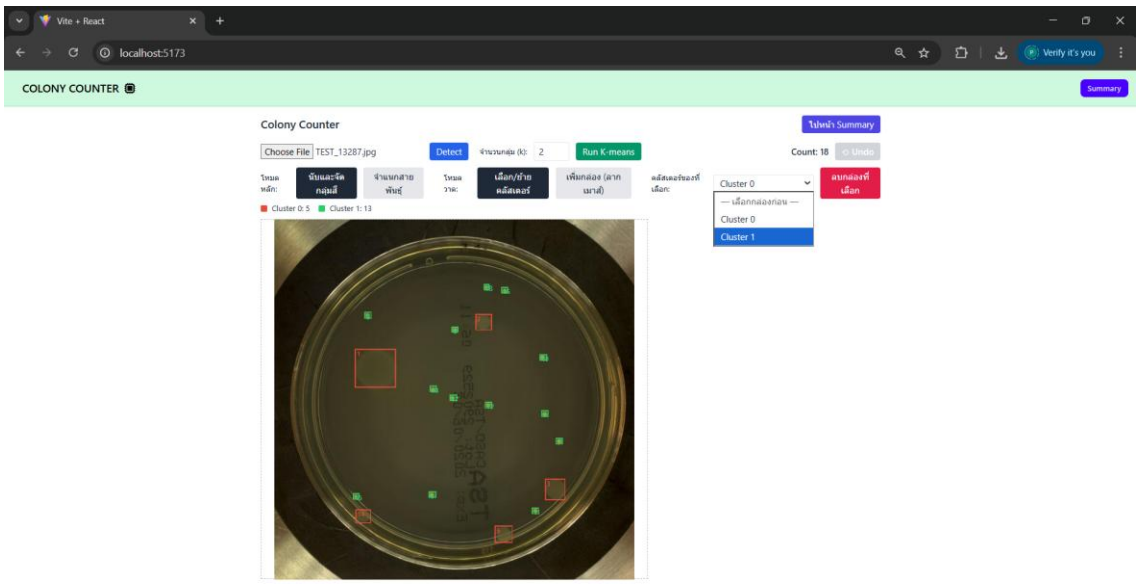
กำหนดค่า k ของ K-mean แล้วกด Run K-mean จะได้ผลลัพธ์ดังรูป



รูปภาคผนวก ก.6 การกำหนดค่า k ของ K-mean

ขั้นตอนที่7 การเปลี่ยนกลุ่ม

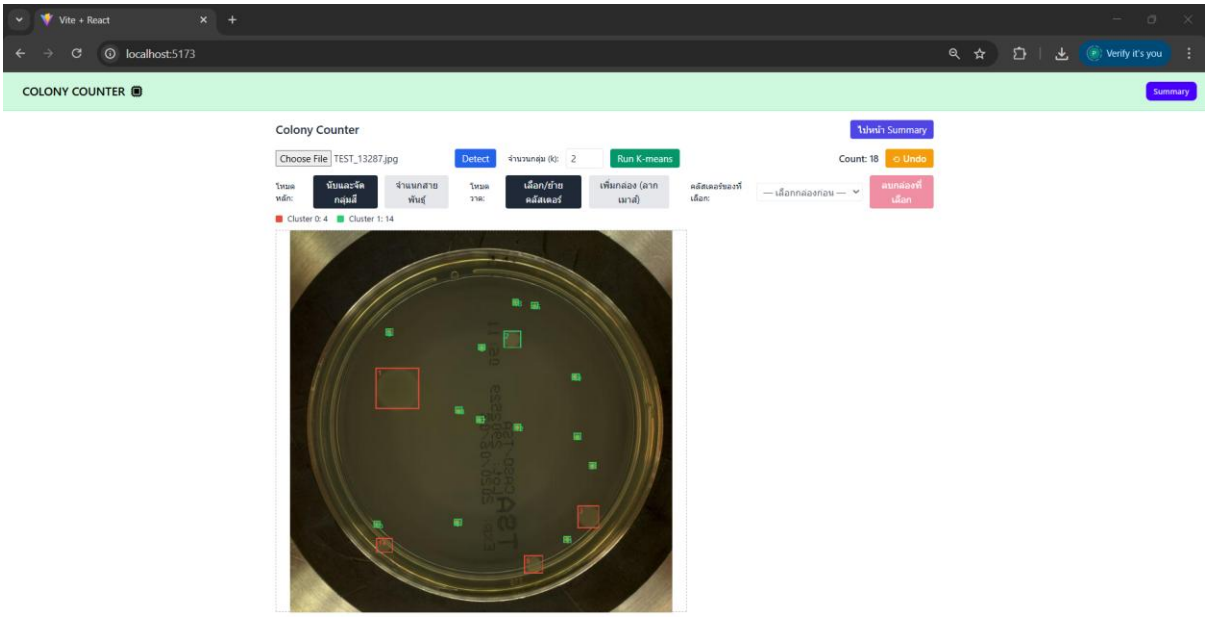
เมื่อรู้สึกว่าโคโลนีบางตัวอยู่ไม่ถูกกลุ่ม สามารถกดที่ box ของโคโลนีแล้วเลือกกดที่ Cluster แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการ



รูปภาคผนวก ก.7 การเปลี่ยนกลุ่ม

ขั้นตอนที่8 ผลลัพธ์การเปลี่ยนกลุ่ม

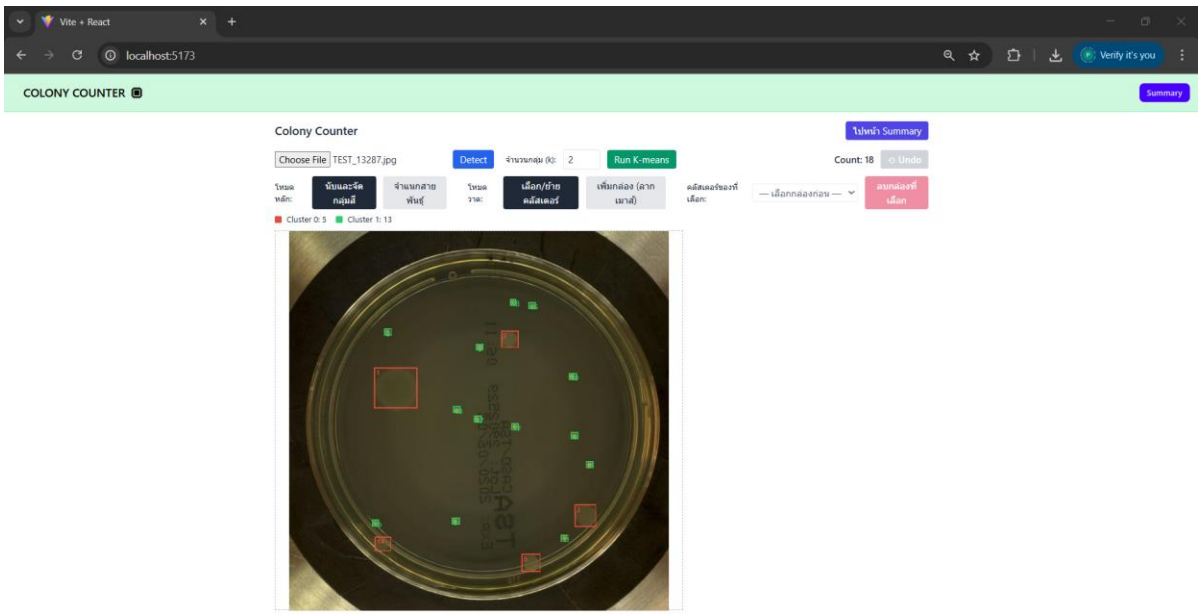
เมื่อเปลี่ยนกลุ่มสำเร็จ จำนวนโคโลนีแต่ละกลุ่มจะเปลี่ยนไป



รูปภาคผนวก ก.8 ผลลัพธ์การเปลี่ยนกลุ่ม

ขั้นตอนที่9 การกดปุ่ม Undo

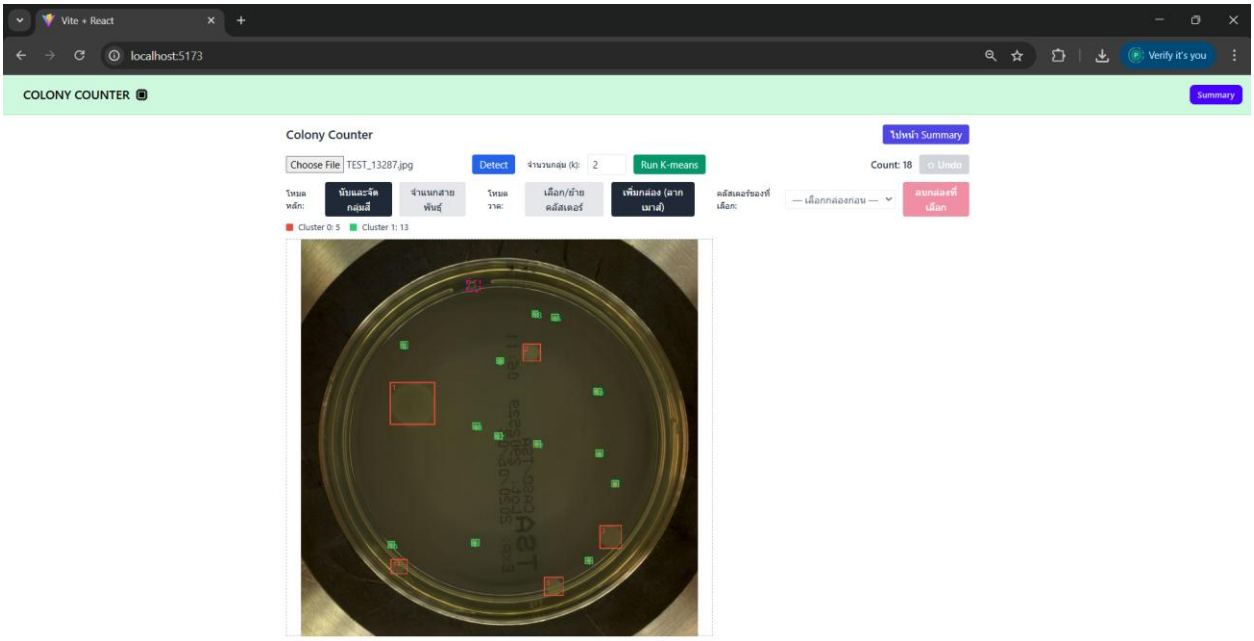
จากภาพเก่าจะเห็นว่าเมื่อเปลี่ยนกลุ่มสำเร็จสีของปุ่ม Undo จะเปลี่ยนไปและเมื่อกด ผลลัพธีก็จะย้อนกลับไปแบบเก่า



รูปภาคผนวก ก.9 การกดปุ่ม Undo

ขั้นตอนที่10 การเพิ่มกล่องโคโลนี

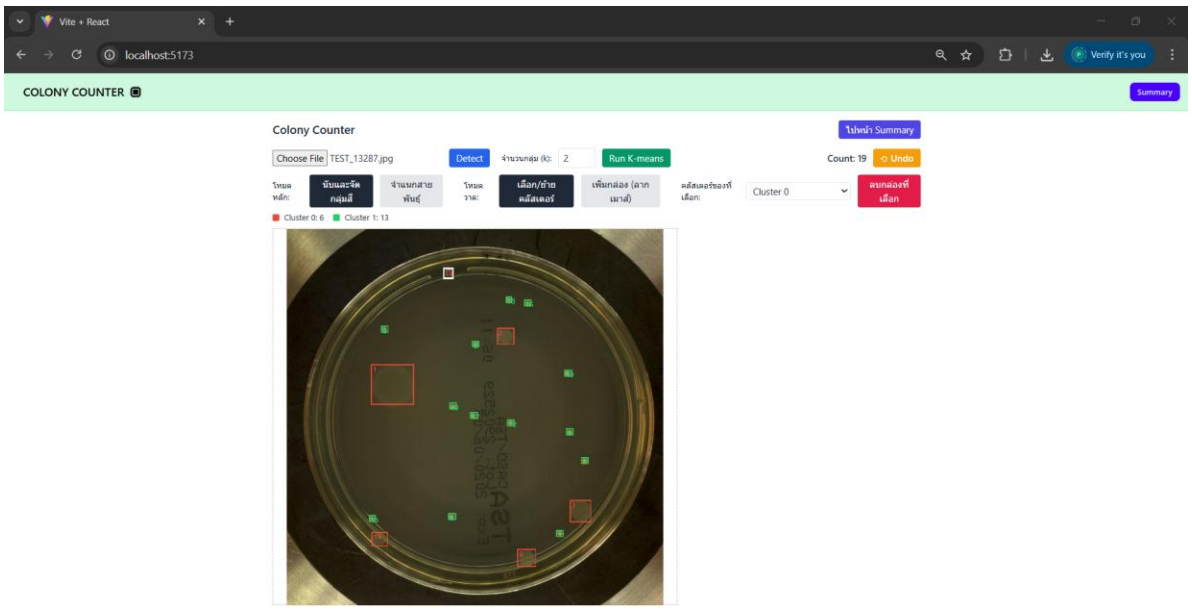
ในกรณีที่โมเดลตรวจจับไม่เจอ ผู้ใช้จะสามารถเพิ่มโคโลนีเข้าไปเองได้ โดยการปุ่มเพิ่มกล่องแล้วลากสร้างกล่อง



รูปภาคผนวก ก.10 การเพิ่มกล่องโคโลนี

ขั้นตอนที่11 การลบกล่องโคโลนี

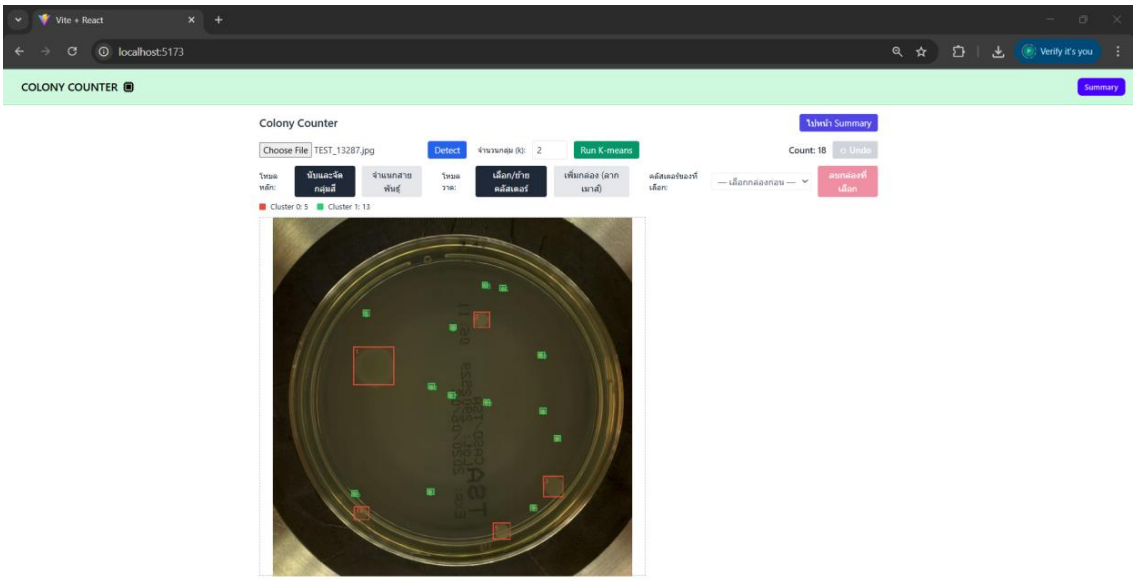
ในกรณีที่โมเดลตรวจจับเกิน ตรวจจับในจุดที่ไม่ใช่โคโลนีสามารถ ลากเม้าส์ไปคลิกที่กล่องนั้นแล้ว ปุ่มลบจะสามารถกดได้



รูปภาคผนวก ก.11 การลบกล่องโคโลนี

ขั้นตอนที่12 ผลลัพธ์การลบกล่องโคโลนี

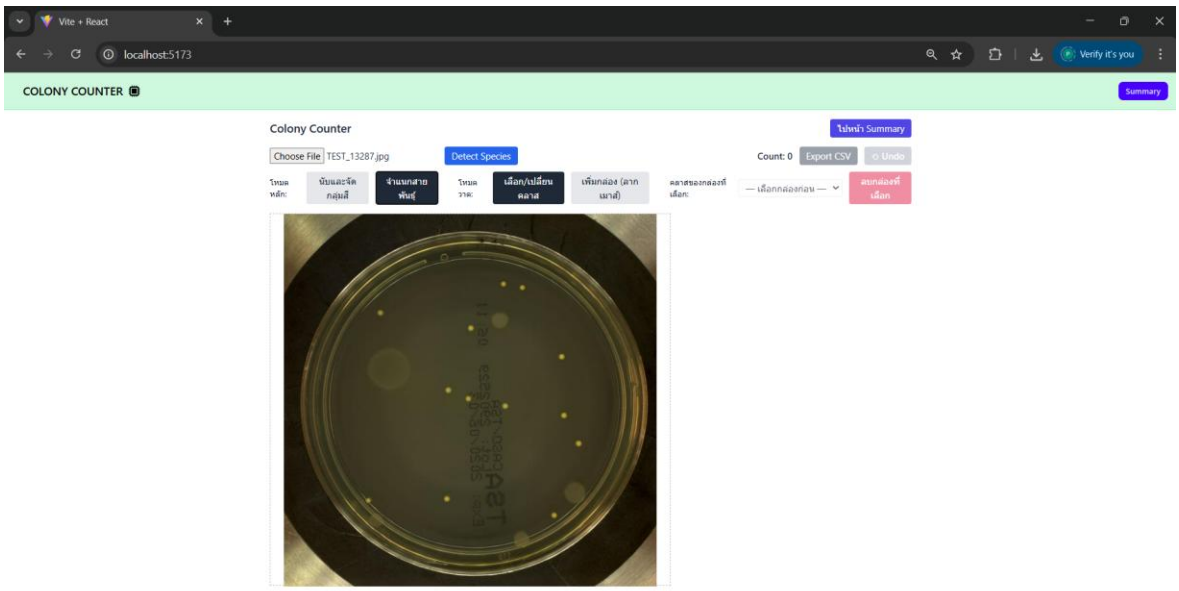
เมื่อลบสำเร็จจกล่องนั้นจะหายไป พร้อมทั้งผลรวมโคโลนีที่ถูกตรวจจับได้จะลดลงไป



รูปภาคผนวก ก.12 ผลลัพธ์การลบกล่องโคโลนี

ขั้นตอนที่13 โมเดลจำแนกชนิดเชื้อ

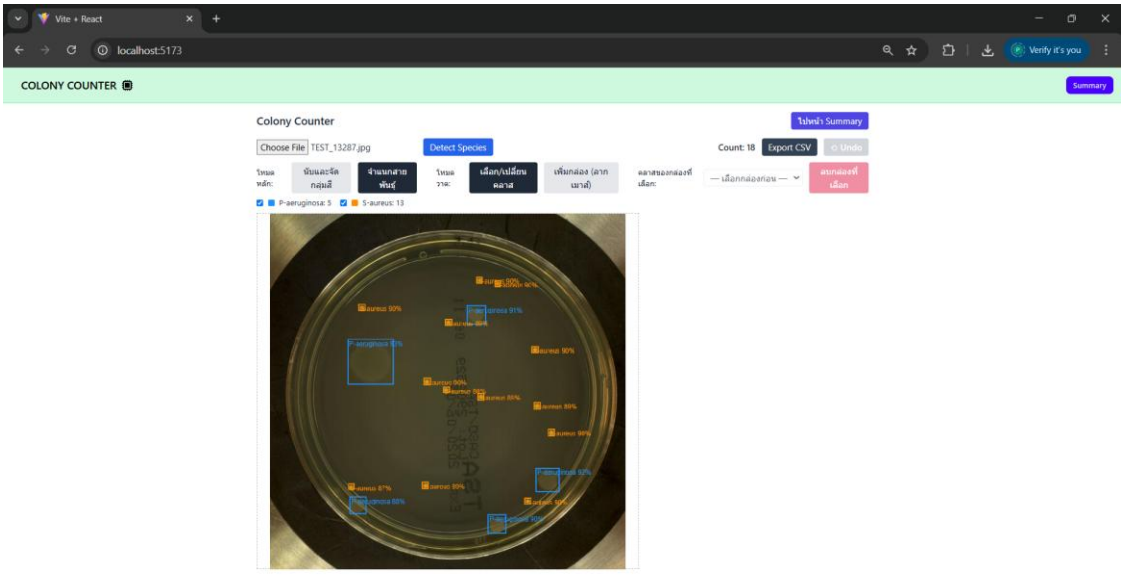
คลิกมาที่ปุ่มจำแนกสายพันธุ์ จะเป็นการเลือกเปลี่ยนโมเดล เป็นโมเดลจำแนกชนิดเชื้อแทน



รูปภาคผนวก ก.13 โมเดลจำแนกชนิดเชื้อ

ขั้นตอนที่14 ผลลัพธ์โมเดลจำแนกชนิดเชื้อ

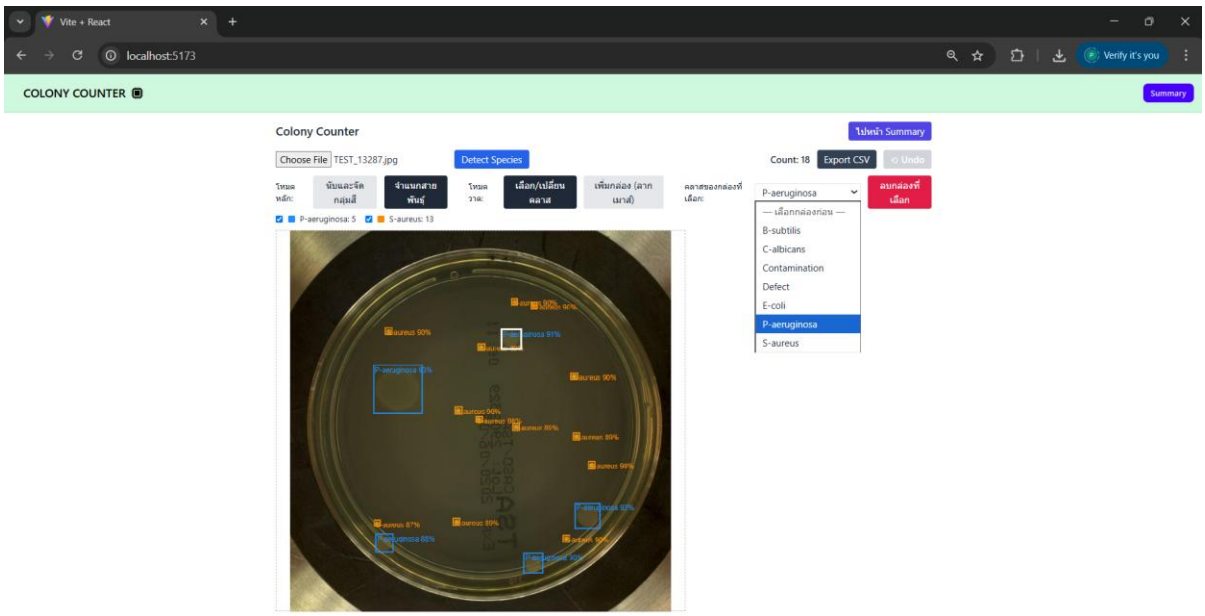
เมื่อกดปุ่ม detect จะได้ผลลัพธ์ที่แบ่งตามชนิดดังรูป



รูปภาคผนวก ก.14 ผลลัพธ์โมเดลจำแนกชนิดเชื้อ

ขั้นตอนที่15 การเปลี่ยนกลุ่มชนิดเชื้อของโคโลนี

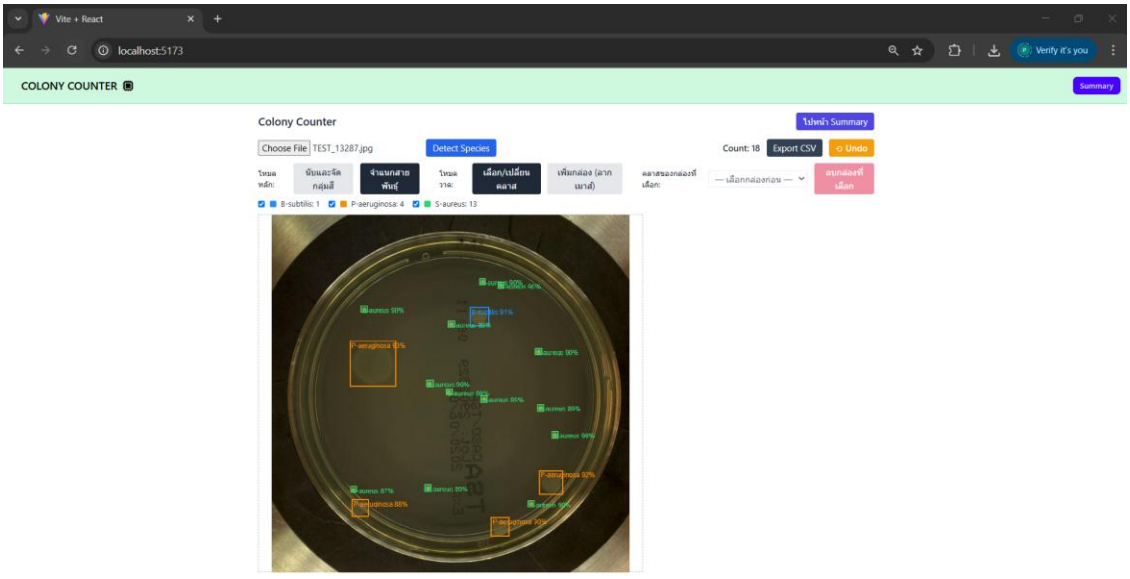
จะคล้ายๆกับของโมเดลนับจำนวนโคโลนี ไปกดที่กล่องที่ครอบโคโลนีอยู่จากนั้นเลือกกลุ่มใหม่ที่ผู้ใช้มองว่าถูกต้องได้



รูปภาคผนวก ก.15 การเปลี่ยนกลุ่มชนิดเชื้อของโคโลนี

ขั้นตอนที่16 ผลลัพธ์การเปลี่ยนกลุ่มโคโลนี

เมื่อเปลี่ยนกลุ่มสำเร็จจะได้ผลลัพธ์ดังรูป



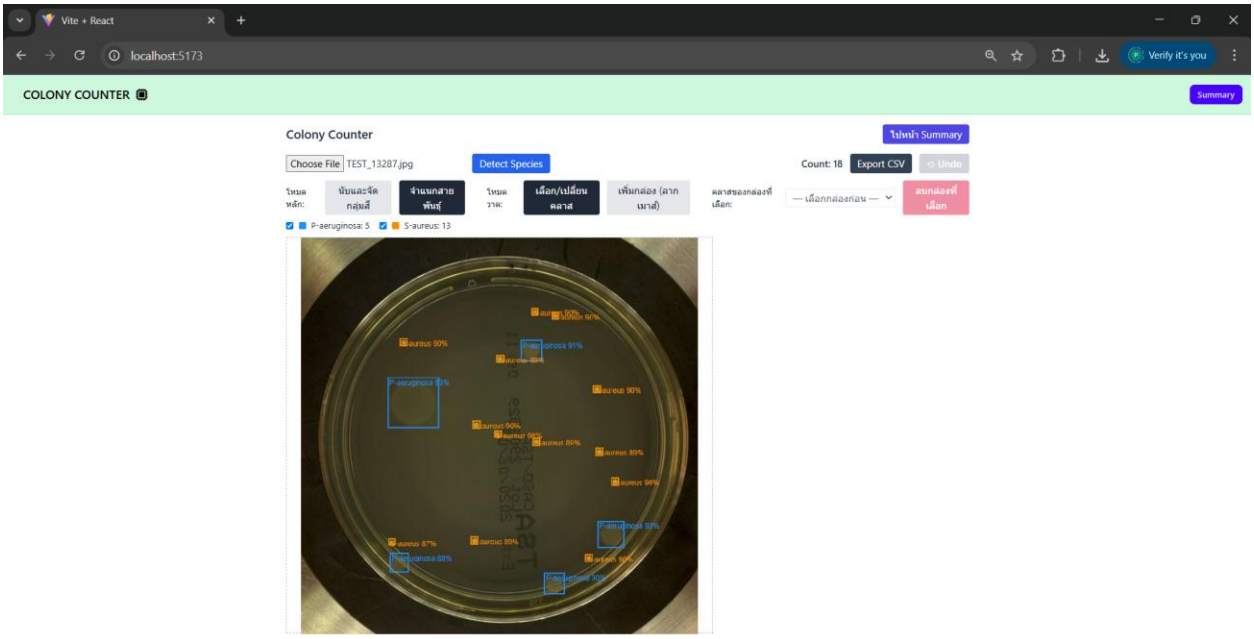
รูปภาคผนวก ก.16 ผลลัพธ์การเปลี่ยนกลุ่มโคโลนี

ขั้นตอนที่17 การเพิ่ม-ลบ กล่องโคโลนี

ในส่วนของ การเพิ่มและลบจะเหมือนกับของโมเดลตรวจจับโคโลนีเลย

ขั้นตอนที่18 การ Export csv

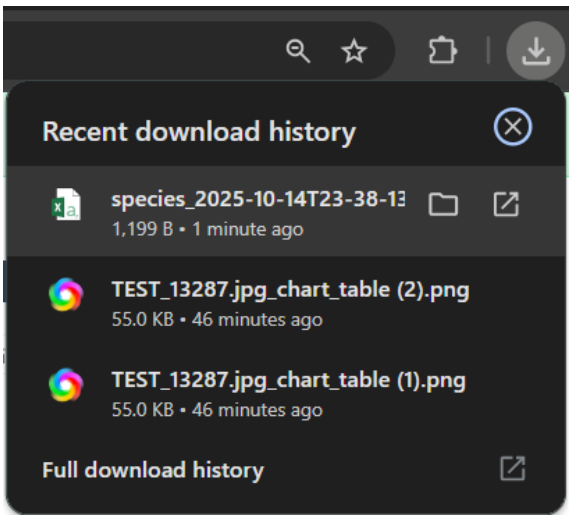
เมื่อได้ไฟล์ csv สรุป สามารถกดที่ปุ่ม Export csv ได้



รูปภาคผนวก ก.17 ผลลัพธ์การเปลี่ยนกลุ่มโคโลนี

ขั้นตอนที่19 ข้อมูลในไฟล์ csv

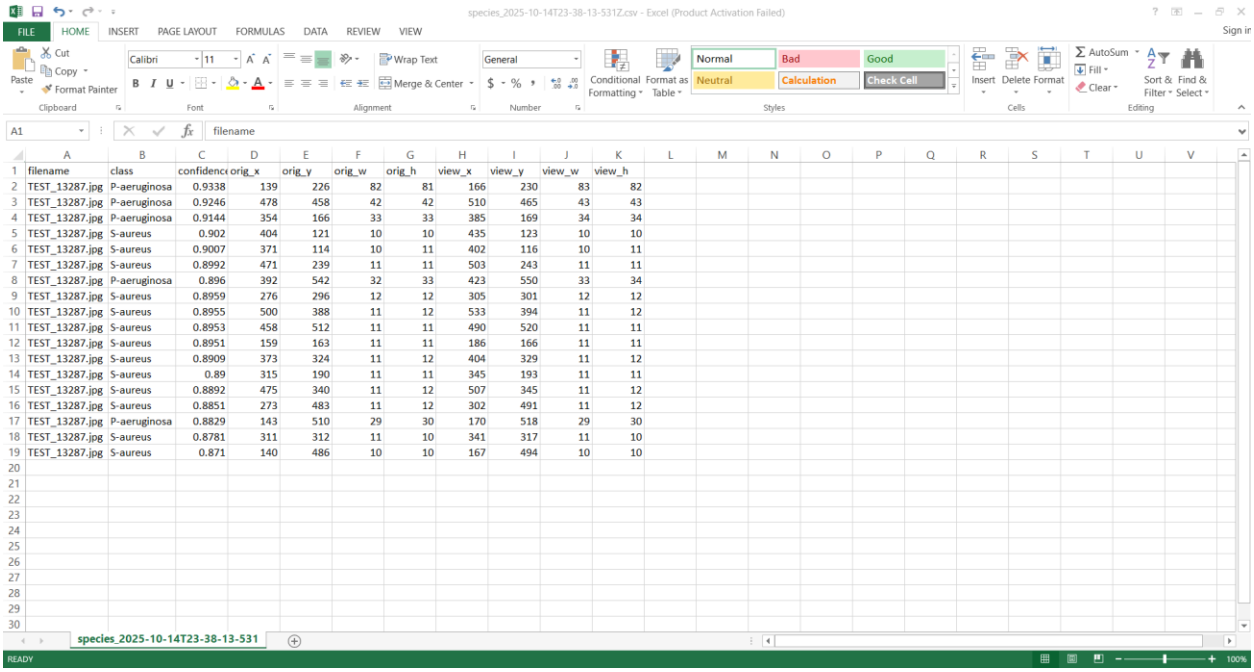
เมื่อปุ่ม Export csv จะดาวน์โหลดไฟล์สรุปมา



รูปภาคผนวก ก.18 ข้อมูลในไฟล์ csv

ขั้นตอนที่20 ข้อมูลในไฟล์ csv

ข้อมูลจากไฟล์ที่ Export



filename	class	confidence	orig_x	orig_y	orig_w	orig_h	view_x	view_y	view_w	view_h
TEST_13287.jpg	P-aeruginosa	0.9338	139	226	82	81	166	230	83	82
TEST_13287.jpg	P-aeruginosa	0.9246	478	458	42	42	510	465	43	43
TEST_13287.jpg	P-aeruginosa	0.9144	354	166	33	33	385	169	34	34
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.902	404	121	10	10	435	123	10	10
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.9007	371	114	10	11	402	116	10	11
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.8992	471	239	11	11	503	243	11	11
TEST_13287.jpg	P-aeruginosa	0.896	392	542	32	33	423	550	33	34
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.8959	276	296	12	12	305	301	12	12
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.8955	500	388	11	12	533	394	11	12
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.8953	458	512	11	11	490	520	11	11
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.8951	159	163	11	11	186	166	11	11
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.8909	373	324	11	12	404	329	11	12
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.89	315	190	11	11	345	193	11	11
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.8892	475	340	11	12	507	345	11	12
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.8851	273	483	11	12	302	491	11	12
TEST_13287.jpg	P-aeruginosa	0.8829	143	510	29	30	170	518	29	30
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.8781	311	312	11	10	341	317	11	10
TEST_13287.jpg	S-aureus	0.871	140	486	10	10	167	494	10	10

รูปภาคผนวก ก.19 ข้อมูลในไฟล์ csv